

Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an
Gymnasien

im Fach: Geographie

Thema: **Palynologische Untersuchung zur Genese eines Moores im
Saale-Holzland bei Neustadt/Orla**

vorgelegt von: Martin Erbstößer
geb. am 21.11.1970 in Weimar

Erfurt, den 15.12.2010

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis	III
Danksagung.....	IV
1 Einleitung.....	1
2 Stand der Forschung	3
2.1 Palynologie - Historischer Abriss	3
2.2 Bio- und chronostratigrafische Gliederung von Spätglazial und Holozän.....	4
2.3 Palynologische und vegetationskundliche Untersuchungen in Thüringen	8
2.4 Genese von Mooren	10
2.5 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit.....	13
3 Untersuchungsgebiet.....	14
3.1 Lage.....	14
3.2 Geologie.....	15
3.3 Böden	16
3.4 Klima.....	16
3.5 Potenzielle und rezente Vegetation.....	17
4 Methodik – Palynologie.....	19
4.1 Grundlagen der Palynologie.....	19
4.2 Arbeit im Gelände.....	19
4.3 Laborarbeiten	20
4.4 Mikroskopische Pollen-und Sporenidentifizierung.....	21
4.5 Pollenkomponenten.....	22
4.6 Pollendiagramme	23
4.7 Umweltrekonstruktion	25
5 Ergebnisse.....	28
5.1 Kernbeschreibung	28
5.2 Beschreibung der Pollendiagramme	29
5.2.1 Kurzbeschreibung des regionalen Pollendiagramms	29
5.2.2 Kurzbeschreibung des lokalen Pollendiagramms	35
6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	38
6.1 Regionale Vegetationsentwicklung.....	38
6.2 Lokale Vegetationsentwicklung.....	44
6.3 Die Genese des „Kleinen Moores“	46
7 Zusammenfassung und Ausblick	52
Literatur	53
Anhang.....	61
Erklärung	66

Abbildungsverzeichnis	Seite
Abbildung 3.1: Untersuchungsgebiet „Kleines Moor“ bei Lichtenau/Stadt Neustadt/Orla	14
Abbildung 4.1: Modell des Pollentransportes und der –ablagerung	22
Abbildung 4.2: Möglichkeiten der Umwandlung des Urwaldes	25
Abbildung 5.1: Lithologie der Bohrkerne mit der Kurzbeschreibung	28
Abbildung 6.1: Vereinfachte Subrosionskarte	47
Abbildung 6.2: Blockbild mit schematischer Darstellung der häufigsten Subrosionshohlformen	48
Abbildung 6.3: Transekt West–Ost Achse	49
Abbildung 6.4: Transekt Nord-Süd Achse	49
Abbildung 6.4: Beprobungsraster für Transekt	50
Abbildung A1: Geologische Karte Neustadt/Orla	61
Abbildung A2: Grafische Darstellung des regionalen Pollendiagramms des Kern Licht 01/10 in der Tiefe von 63,5cm	62
Abbildung A3: Regionales Pollendiagramm „Kleines Moor“ bei Lichtenau	63
Abbildung A4: Regionales Pollendiagramm „Kleines Moor“ bei Lichtenau ohne Pinus und Betula	64
Abbildung A5: Lokales Pollendiagramm „Kleines Moor“ bei Lichtenau	65

Tabellenverzeichnis	Seite
Tabelle 2.1: Biostratigrafische Korrelation der Zonierung des Späglazials	6
Tabelle 2.2: Gegenüberstellung von Gliederungen des Holozäns nach der allgemeinen Biostratigrafie	7
Tabelle 2.3: Verknüpfung der ökologischen und hydrogenetischen Moortypen	12
Tabelle 3.1: Klimadaten Naturraum Saale-Sandsteinplatte	17
Tabbelle 4.1: Palynologischer Nachweis anthropogener Einflüsse	26
Tabelle A1: Ergebnis der Pollenanalyse Kern Licht 01 in der Tiefe von 63,5cm nachgewiesene Anzahl	62

Danksagung

Für die Begutachtung und Unterstützung meiner Arbeit bin ich Herrn Dr. J. BAADE, Institut für Geographie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, zu Dank verpflichtet.

Mein ganz besonderer Dank richtet sich an Frau Dr. Heike SCHNEIDER, Institut für Geographie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die im Rahmen eines Geländepraktikums mein Interesse an der Palynologie weckte. Während der gesamten Zeit der Bearbeitung meiner Diplomarbeit stand sie mir stets mit Rat und Tat zur Seite. Ohne ihr Engagement hätte es diese Arbeit so nicht gegeben.

Meine studentischen Mitstreiter im „Polly-Sommerteam“ – Susan DANKE, Sandy FISCHER, Elke NEUMANN, Hendrik SCHLIEWENZ, Marcus MIHR und Marcus VOIGT – trugen durch ihre positive Art und ihre Hilfe beim Pollenbestimmen und Probenziehen auch zum Gelingen dieser Arbeit bei.

Ganz besonderen Dank an Stephanie MESCHNER und Marcus VOIGT, die den Großteil der Probenaufbereitung vorgenommen haben.

Der größte Dank gebührt jedoch meiner Familie, Uta und Anni. Insbesondere meinen Eltern möchte ich für ihren Glauben an mich und ihre Unterstützung während meines Studiums von ganzen Herzen danken. Großer Dank gilt auch Usch und Gerd. Ohne ihr Vertrauen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Allen, die nicht namentlich erwähnt wurden und doch zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, sei hiermit gedankt.

1 Einleitung

Die Vegetation des nördlichen Mitteleuropas hat sich in Zusammensetzung, Struktur und Verteilung seit der letzten Vereisung sukzessive verändert. Dies ist hauptsächlich ein Ergebnis klimatischer Faktoren aber spätestens seit dem mittleren Holozän spielen anthropogene Einflüsse eine immer bedeutendere Rolle (EBERLE ET AL. 2007). Die heute vorherrschende Vegetation ist ein Ausschnitt aus einem dynamischen Entwicklungsprozess der Pflanzendecke. Das Wissen über frühere Entwicklungsprozesse kann helfen, heutige und zukünftige Wandlungen besser zu verstehen. Hierbei kann die Pollenanalyse einen bedeutenden Beitrag leisten. Die Palynologie untersucht fossile, subfossile und rezente Pollen und Sporen von Pflanzen (FAEGRI & IVERSEN 1989:1).

Pflanzen produzieren für ihre Fortpflanzung sehr viele Pollen und Sporen, die sie in der Atmosphäre verteilen. Gelangen diese in Archiven mit anaeroben Verhältnissen zur Ablagerung, werden sie praktisch unbegrenzt lange konserviert.

Da nicht nur natürliche Faktoren die Vegetationsentwicklung steuerten, sondern auch die anthropogenen Einflüsse zu beachten sind, wird die Pollenanalyse vermehrt als Teilbereich der Archäobotanik herangezogen. Archäologen erfassen die Siedlungsgeschichte und stellen Fragen nach Lebensbedingungen und Nutzungsmustern.

Es existieren für das Ostthüringer Buntsandsteingebiet bislang kaum hoch aufgelöste palynologische Untersuchungen. Eine Ausnahme bilden die Arbeiten im Orlatal (Schneider, unpubliziert) und die Untersuchungen im Pöllwitzer Forst (HEINRICH & LANGE 1969). Mit der vorliegenden Arbeit soll ein weiterer Baustein zum Verständnis der Landschaftsentwicklung in diesem Gebiet gelegt werden. Zugleich ist die Genese des bearbeiteten Archivs ebenso wie einer Reihe ähnlicher Formen in diesem Areal bisher nicht untersucht worden. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist daher die Erfassung der Bedingungen für die Moorbildung sowie der Faktoren, die die weitere Entwicklung beeinflussten.

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Stand der Forschung der Palynologie, zur Vegetationsgeschichte Thüringens und der Saale-Sandsteinplatte erläutert. Weiterhin wird auf die Genese von Mooren, die Methode der Palynologie, die bis hin zur Umweltrekonstruktion führt, eingegangen. Es folgen die Beschreibung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse als Versuch einer Landschaftsrekonstruktion.

2 Stand der Forschung

2.1 Palynologie - Historischer Abriss

Die Palynologie hat sich unabhängig von archäologischen Forschungen entwickelt (LANG 1994:19ff) und begann im 19. Jahrhundert als FRITSCH (1832) und POHL (1834) erste mikroskopische Untersuchungen an rezenten Pollenkörnern unternahmen. Der erste Nachweis fossiler Pollen gelang GOEPPERT (1836) in Braunkohleablagerungen im Gebiet der Wetterau. Nach den ersten Beschreibungen und Bestimmungen von Pollen begann der schwedische Wissenschaftler LENNART VON POST (1916) mit den ersten Pollendiagrammen von Pollenproben, die aus unterschiedlichen Tiefen stammen. In den Diagrammen wurden die Anteile in Prozent zur Profiltiefe eingetragen. Dies kam heutigen Pollendiagrammen schon sehr nah.

Ziel der Untersuchungen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war es die „Klimalehre des Quartärs“ (JACOMET & KREUZ 1999:15) weiterzuentwickeln. In den Anfangsjahren beschränkte sich die pollenanalytische Untersuchung auf gut unterscheidbare Baumpollen, daher war das Zentrum der Untersuchungen in Nord- und Mitteleuropa, weil hier nach der letzten Eiszeit das Artenspektrum am überschaubarsten war, eine hohe Pollenproduktion vorlag und windblütige Bäume vorherrschten. Durch diese Untersuchungen konnte die nacheiszeitliche Waldgeschichte der unterschiedlichen Landschaften nachgewiesen werden.

Eine besondere Stellung in der Palynologie nimmt FRANZ FIRBAS ein. In seiner Arbeit „Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen“ (Bd. 1 1949, Bd. 2 1952) setzte er mit dem Überblick über die Hauptabschnitte der mitteleuropäischen Waldgeschichte einen Meilenstein, der noch heute Gültigkeit hat. FIRBAS setzte als einer der Ersten auf die Auswertung von Untersuchungsergebnissen aus unterschiedlichen Fachwissenschaften und wertete diese gleichberechtigt aus (JACOMET & KREUZ 1999:16).

Wie schon erwähnt war das Untersuchungsziel der Palynologie die „Weiterentwicklung der Klimalehre des Quartärs“ (JACOMET & KREUZ 1999:15), wobei davon ausgegangen wurde, dass die Vegetationsentwicklung von den klimatischen Bedingungen determiniert wird und nicht von anthropogenen Einflüssen (JACOMET & KREUZ

1999:15). Dies änderte sich erst mit dem Nachweis von Getreidepollen durch FIRBAS (1937) und dem Nachweis von andern Siedlungsanzeigern, wie Spitzwegerich durch IVERSEN (1941). Mit diesen Nachweisen war die Verbindung von klimatischer und anthropogener Beeinflussung der Vegetationsentwicklung geschaffen.

Mit fortschreitender Entwicklung und Differenzierung konnten von den anfänglichen großräumigen Entwicklungen über lange Zeitabschnitte immer kleinteiligere Zeiträume interpretiert werden (SCHWEIZER 2001:6).

2.2 Bio- und chronostratigrafische Gliederung von Spätglazial und Holozän

Das Spät- und Postglazial ist ein rund 15000 Jahre umfassender Zeitraum, der von einer Variabilität des Klimas geprägt ist. Dabei kam es zu wärmeren und kälteren Abschnitten, die sich global anhand von verschiedenen Daten (Proxies) aus Klimaarchiven rekonstruieren lassen, die die differenzierten klimatischen Verhältnisse der Vergangenheit abgespeichert haben. Solche Klimaarchive sind z. B. Eisbohrkerne, terrestrische und marine Sedimente, Baumringe usw. (VOLLWEILER & MANGINI 2007).

Lange Zeit wurde die chronostratigrafische Gliederung nach MANGERUD ET AL. (1974) für das Spät- und Postglazial zitiert. Das erweist sich aber immer häufiger als unpraktikabel und ungenau, da die Einteilung unter Verwendung von biostratigrafischen Termini erfolgt und diese Pollenzonen nur regional begrenzte Gültigkeit haben (LANG 1994:85). „Sie stellen aus dieser Sicht eine 'Metachronie' (regional bedeutsame Chronologie) dar, die mit einer festgelegten (überregionalen) Chronologie im Mangerud'schen Sinne nicht in Einklang zu bringen ist“ (SCHNEIDER 2002:3). Es entstand ein nur schwer zu verstehendes Geflecht von Bezeichnungen und so muss immer genau definiert werden, von welcher Stratigrafie gerade gesprochen wird, weil es so viele Dopplungen gibt.

Es folgt eine Erläuterung der verschiedenen chronologischen Gliederungen nach LANG (1994:82ff.):

- *Chronostratigrafische Gliederung*: Zeitunterteilung anhand der absoluten Datierungen.
- *Archäostratigrafische Gliederung*: Zeitunterteilung anhand archäologischer Kulturstufen.
- *Biostratigrafische Gliederung*: Zeitunterteilung anhand zeitlicher Einordnung in Biozonen aus Fossilien, Pollen- und Großrestanalyse.
- *Morphostratigrafische Gliederung*: Zeitunterteilung anhand der geomorphologischen Folgen des Eistrückzuges.
- *Klimatostratigrafische Gliederung*: Zeitunterteilung anhand der Ausprägungen der Klimaschwankungen.

Gliederung des Spätglazials

Die Gliederung des Spätglazials aus biostratigrafischer Sicht beruht auf den von IVERSEN (1942, 1954, 1970) pollenanalytisch aufgestellten Phasen: Älteste Dryas, Bølling, Ältere Dryas, Allerød und Jüngere Dryas. Untersuchungen von MENKE (1968), BOCK ET AL. (1985), USINGER (1985), LITT & STEBICH (1999) und STEBICH (1999) weisen daraufhin, dass es auch im Spätglazial schon vor dem Bølling warme Phasen mit Baum und Strauchvegetation (Sanddorn, Birke, Wacholder, Weide) gab.

So schlugen MENKE (1968) und BOCK ET AL. (1985) die Neugliederung des Spätglazials mit der Bezeichnung Meiendorf für den Abschnitt zwischen Hochglazial und Ältester Dryas vor. Nach Tabelle 1 können die Untersuchungen aus Nordwestdeutschland, Dänemark und der Eifel sehr gut aus biostratigrafischer Sicht in Einklang gebracht werden, wobei laut SCHNEIDER (2002:3ff.) diese Einteilung weit über den nordmitteleuropäischen Raum hinausreicht und süddeutsche Pollendiagramme bei Ausschluss der zeitlichen Komponente Merkmale von Meiendorf und Älterer Dryas aufweisen. Wie die *Tabelle 2.1* zeigt, sind in der Wetterau bei den Untersuchungen von BOS (2001) größere Schwierigkeiten des Abgleiches vorhanden, sodass noch Forschungsbedarf besteht.

Tabelle 2.1: Biostratigrafische Korrelation der Zonierung des Späglazials von STEBICH (1999), verändert in SCHNEIDER (2002).

Merkmale zusammenge- fasst in LITT & STEBICH 1999	Dänemark IVERSEN 1942, 1954, 1973	Nordwestdeutschland		Eifelmaare LITT & STEBICH 1999	Wetterau/ Amöne- burger Becken BOS 1998
		USINGER 1985	MENKE 1985		
Nichtbaum- pollen- Maximum	Younger Dryas Periode (III)	Jüngere Dryas	Jüngere Dryaszeit (WS 4)	Jüngere Dryas (III)	Younger Dryas III WA-5a bis d
Pinus- und Betula- Maximum	Allerød Periode (II)	Allerød (c)	Allerød- Interstadial (WS 3)	Allerød (II)	Allerød II WA-2 bis 4b
Nichtbaum- pollen- Maximum	Older Dryas Periode (Ic)	Allerød (b)	Mittlere Dryaszeit (WS 2b)	Ältere Dryas (Ic)	
erstes Betula- Maximum Baumbirken	Bølling Periode (Ib)	Allerød (a)	Bølling- Interstadial (WS 2a)	Bølling (Ib)	
Nichtbaum- pollen- (Helianthe- mum)- Maximum	Oldest Dryas Periode (Ia)	Helio- anthemum- Betula nana Pollenzone	Ältere Dryaszeit (WS 1b)	Älteste Dryas (Ia)	Older Dryas Ic WA-Ic
Betula nana/ Hippophaë/ (Salix)- Maximum		Hippo- phaë- Betula nana- Pollenzone	Meiendorf- Interstadial (WS 1a)	Meiendorf	Bølling Ib WA-1a/b
			Weichsel Hochglazial (WH)	Hochglazial	

Gliederung des Holozäns

Auch die Gliederung des Holozäns ist von Begriffsvermischungen betroffen, weil wiederum biostratigrafische Merkmale zur Abgrenzung der Klimazonen verwendet werden. Über die Vegetation können Rückschlüsse über klimatische Verhältnisse gezogen werden, so muss aber auch die unterschiedliche zeitliche Entwicklung der Regionen beachtet werden.

Neben den natürlichen Einflüssen auf die Vegetation tritt im Holozän ein weiterer Einfluss verstärkt auf, der Mensch. Daher muss die Einflussnahme des Menschen auch in die Stratigrafie einfließen und es bietet sich eine Kombination aus Bio- und Archäostratigrafie an. Zur besseren Darstellung wurde eine Gegenüberstellung der

Gliederungen des Holozäns nach der allgemeinen Biostratigraphie einigen regionalen Biostratigraphien sowie einer Archäostratigraphie angefertigt (Tabelle 2.2).

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung von Gliederungen des Holozäns nach der allgemeinen Biostratigraphie FIRBAS (1949,1952), den regionalen Biostratigraphien von STOBBE (1996), STREITZ (1987) und HAHNE(1987) sowie der Archäostratigraphie nach LÜNING ET AL. (1997) aus SCHNEIDER (2006)

	Archäo- stratigraphie	Bio- bzw. Biochronostratigraphien			
Jahre calBP	LÜNING et al. (1997)	Wetterau STOBBE (1996)	Osthessen STREITZ (1987)	Rhön HAHNE (1987)	Allg. Gliederung FIRBAS (1949, 1954)
0					
1000	Mittelalter	Subatlantikum	Subatlantikum	Subatlantikum	Subatlantikum (IX/X) / Nachwärmezeit
1450	Röm. KZ. / Völk.wanderungszeit				
2000	Eisenzeit				
2800			2840		
3000	Bronzezeit	3150	Subboreal	3120	Subboreal (VIII) / Späte Wärmezeit
4000	4200	Subboreal		Subboreal	
5000					
6000	Neolithikum	6100	Atlantikum	5590	Atlantikum (VI/VII) / Mittlere Wärmezeit
7000		Atlantikum		Atlantikum	
7400					
8000		8300	Boreal	8090	Boreal (V) / Frühe Wärmezeit
9000	Mesolithikum	Boreal		Boreal	Präboreal (IV) / Vorwärmezeit
10000		10280		10350	
11000		Präboreal	Präboreal	Präboreal	

Unterstützend für die bio- und archäostratigraphischen Gliederungen können diese chronologisch eingeordnet werden. Die Mittel sind Radiokarbondatierungen und dendrochronologische Kalibrationskurven aus Eichen- und Kiefernringchronologien (SCHNEIDER 2006:7).

2.3 Palynologische und vegetationskundliche Untersuchungen in Thüringen

Der Forschungsstand pollenanalytischer Arbeiten war bis vor wenigen Jahren im Bundesland Thüringen unterrepräsentiert. „Obgleich in Thüringen bereits seit den 1940-er Jahren eine Reihe von Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte durchgeführt wurden, mangelt es nach wie vor an hoch aufgelösten Pollendiagrammen, die detaillierte Aussagen zur Florenentwicklung in den letzten 15.000 Jahren zulassen“ (STEBICH & SCHNEIDER 2002:133). Es gibt nur wenige Untersuchungen, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Die erste Untersuchung in Thüringen wurde von JAHN (1930) an den Hochmooren des Thüringer Waldes durchgeführt. Er untersuchte nur Baumpollen.

Palynologische Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung im zentralen Thüringer Becken erfolgten durch LANGE (1965a). Sie analysierte Proben aus Siebleben, dem Alperstedter Ried, der Gera- und Unstrutau in Haßleben und Nägelstedt sowie aus dem „Großen Sonder“. So konnten bis ins Spätglazial zurückreichende Ablagerungen nachgewiesen und die Waldgeschichte rekonstruiert werden.

Das Diagramm von Alperstedt wurde durch LANGE (1965b) in den Zeitraum Allerød bis Beginn des Subboreal relativ datiert, wobei sich laut Autorin die Einordnung der Phasen des Spätglazial schwierig gestalte. Den zeitlichen Anschluss vom Subboreal bis zum jüngeren Subatlantikum bilden die Sedimente des „Großen Sonder“ (LANGE 1965b). Im Rahmen ihrer Arbeit erfasste sie Siedlungszeiger, die sie zur Interpretation der Waldgeschichte heranzog, der anthropogene Einfluss auf die Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung erfolgte jedoch nicht, da ein zeitlich höher aufgelöstes Diagramm Voraussetzung gewesen wäre.

Vegetations- und siedlungsgeschichtliche Untersuchungen wurden von Jeschke et al. (1989) erneut am „Großen Sonder“ angestellt. Im Ergebnis zeigten die Ablagerungen ein hoch aufgelöstes Subatlantikum und es konnten Aussagen über die Vegetationsentwicklung von der Eisenzeit bis ins hohe Mittelalter gemacht werden.

Im Präboreal bis Boreal bewegte sich JACOB (1987) bei ihren Untersuchungen in Mühlhäuser Torfablagerungen und gab einen zeitlichen Überblick über die Vegetationsentwicklung. Es wurde auch ein Abgleich mit dem Alperstedter Diagramm (LANGE 1965b) angestrebt.

Bei Grabungen am Opfermoor Oberdorla (JACOB 1997, 2003, 2004) erfolgten neben den palynologischen Bestimmungen der pflanzlichen Taxa, die den Präboreal bis zum Subatlantikum zugewiesen wurden, eine Datierung durch ^{14}C -Daten und absolute Datierungen durch einen archäologischen Funde im Profil (JACOB 2004). Es wurden Baumpollen und Siedlungsanzeiger untersucht und anthropogene Einflüsse vom Spätneolithikum bis ins Spätmittelalter nachgewiesen.

Ein spätglaziales und holozänes Standarddiagramm für Südwest-Thüringen wurde durch SCHNEIDER (2006) erstellt, womit die spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte für die Region beschrieben wurde. Eine hohe zeitliche Auflösung wurde dabei insbesondere für das Subboreal und Subatlantikum erreicht.

Von HÖFER (2003) wurde ein hoch aufgelöstes Diagramm an den Breitungsee erstellt, das den Zeitraum von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart abdeckt. Durch Verknüpfung der Ergebnisse mit Erkenntnissen aus einer benachbarten Senke konnten die anthropogenen Einflüsse auf die Klima- und Vegetationsgeschichte des Untersuchungsgebietes und Untersuchungszeitraumes rekonstruiert werden (SCHNEIDER ET AL. 2007).

Weitere Untersuchungen wurden im Zuge der Verlegung einer Erdgastrasse an mehreren Standorten in Thüringen (in West-Ost-Richtung) unternommen. Die Ergebnisse lieferten nur einen Abriss der Vegetationsentwicklung aufgrund zu geringer Auflösung. Daran anschließend untersuchte MESCHNER (2008) ein Profil aus dem Mühlberger Ried, dessen Ergebnisse die Vegetations- und Landnutzungsgeschichte der letzten 5.000 Jahre beschreiben.

Da das Untersuchungsgebiet „Kleines Moor“ in Ostthüringen liegt, muss auf vegetationskundliche und pollenanalytische Untersuchungen, die in diesem Gebiet durchgeführt wurden, näher eingegangen werden. In Ostthüringen gibt es wenige ältere Arbeiten aus den 1950er und 60er Jahren, die waldgeschichtlich orientiert sind. Dabei

sind zu nennen, LUTHARDT (1958), KARWARTH (1957,1959; zit. in SIEBERT 2004) und JÄGER (1965). Aufgrund der damaligen Möglichkeiten der Aufbereitung und Bestimmung wurde mehr Wert auf die Baumpollen als auf die Nichtbaumpollen gelegt. Umfassendere Untersuchungen zur Vegetationsgeschichte leisteten HEINRICH & LANGE (1971) bei ihren Profilen vom Pöllwitzer Forst (Präboreal bis Jüngeres Subatlantikum) und dem Plothener Moosteich (Jüngeres Atlantikum bis Jüngeres Subatlantikum)

Jüngere Untersuchungen wurden von SIEBERT (2004) an verschiedenen Standorten in Ostthüringen unternommen. Hauptschwerpunkt waren die „Klosterlausnitzer Sümpfe“ mit dem Ergebnissen: Nachweis der Biozonen Subboreal und Subatlantikum sowie des bronzezeitlichen bis zum modernen Menschen auf die Vegetationszusammensetzung.

Bodenkundliche Untersuchungen wurden am „Kleinen Moor“ durch WITTIG (2010) und FÖRSTER (2010) im Zuge von Bachelorarbeiten durchgeführt. WITTIG führte Bestimmungen der heißwasserlöslichen Nährstoff- und Elementfraktionen durch, um Aussagen über die Moorgenese treffen zu können. FÖRSTER arbeitete an der morphologischen Charakterisierung des Hochmoores und erstellte Transekte (Catena) in Nord-Süd-Richtung und in Ost-West-Richtung.

2.4 Genese von Mooren

Der Lebensraum Moor „nimmt eine vermittelnde Stellung zwischen den Lebensstätten auf dem festen Lande und denen des Wassers ein“ (SUCCOW & JESCHKE 1986:9). Er stellt somit einen Zwischenbereich zwischen aquatischen und semiterrestrischen Ökosystemen dar, in denen Torf nach hydrologischen Gegebenheiten auf- und abgebaut wird. Aus bodenkundlicher Sicht bezeichnet der Begriff „Moor“ sowohl die Landschaft als auch den Boden dieser Landschaft (SCHEFFER & SCHACHTSCHNABEL 2010¹⁶:343).

Moore entstehen durch Torfakkumulation das heißt, die Primärproduktion übertrifft den Abbau der organischen Substanz. Torf bildende Faktoren sind nach Joosten & Succow (2001²:3):

- Abwesenheit oder verminderte Anzahl von Organismen, die den Abbau vollziehen oder unterstützen.
- Abwesenheit oder verminderte Anwesenheit von Oxidatoren.
- Niedrige Temperaturen zur Unterdrückung und Reduzierung physikalischer, chemischer und biologischer Prozesse.
- Wasserüberschuss als zentrales Element.

Torf ist definiert nach KOPPISCH (2001²:9) als organisch, sedentäre Ablagerung aus überwiegend abgestorbenen, humifizierten Pflanzenresten, die aufgrund von Wassersättigung nicht bzw. nur teilweise abgebaut wurden und in ihrer Struktur ganz oder teilweise erhalten blieben. Nach der Klärung des Begriffes Torf folgt ein kurzer Versuch, die Moore nach ihren Eigenschaften und Komponenten zu sortieren.

Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze Moore zu klassifizieren. Die einfachste Einteilung erfolgt durch hydrologische Einteilung in Hochmoore (ombrogene Moore) und Niedermoore (geogene Moore) (SCHEFFER & SCHACHTSCHNABEL 2010¹⁶:343). Weitere Möglichkeiten der Klassifikation sind die Limnologie nach THIENEMANN (1925) sowie nach den chemischen Eigenschaften der Moore (MITSCH & COSSELINK 2000³:434 f.). Eine Zusammenführung dieser Einteilungen erfolgte in SUCCOW (2001²b:241 ff.) mit der Verknüpfung der ökologischen und hydrogenetischen Moortypen in Mitteleuropa (Tabelle 2).

JOOSTEN ET AL. (2001²:3 ff.) unterscheiden bei ihren Einteilungen in Tope und Choren. Tope sind die „Basiseinheit“ der Moore und das „Areal relativer Gleichförmigkeit“ (JOOSTEN ET AL. 2001²:4). Das bedeutet unter räumlicher Betrachtung, dass die Gegebenheiten wie z. B. Boden, Vegetation, Atmosphäre und Ausgangsgestein gleich sind. Die Homogenität innerhalb des Tops ist größer als zur Umgebung. Die Choren sind eine räumliche Aneinanderreihung heterogener Tope zu einer Moorlandschaft die als zentrales Bindeglied das Wasser benötigt (JOOSTEN ET AL. 2001²:5). Die Namen der 25 chorischen Moor-Naturraumtypen setzen sich aus den ökologischen und dem hydrologischen Moortyp zusammen. Ein Beispiel ist mesotroph-saures Versumpfungsmoor.

Tabelle 2.1: Verknüpfung der ökologischen und hydrogenetischen Moortypen in Mitteleuropa aus SUCCOW (2001b²:241) eigene Darstellung

		oligotroph-sauer	mesotroph-sauer	mesotroph-subneutral	mesotroph-kalkhaltig	eutroph
Tieflands-	Regenmoor	x				
Gebirgs-		x				
Kondenswassermoor		x				
Kesselmoor		x	x			x
Versumpfungsmoor		x	x			x
Durchströmungsmoor			x	x	x	
Hangmoor			x	x		x
Verlandungsmoor			x	x	x	x
Quellmoor			x	x	x	x
Küsten-	Überflutungsmoor					x
Auen						x

SUCCOW (2001²a:229 ff.) bestimmt die ökologischen Moortypen nach Nährstoff- und Säure-Basenverhältnissen mit folgenden Kennzeichen: Wasserzufuhr, Vegetationsarten, Torfarten, Bodensubstrat, hydrologischer Moortyp und Landschaftsbindung. Die hydrologischen Moortypen werden nach den natürlichen hydrologischen Bedingungen unterschieden in Regen-, Kessel-, Versumpfungs-, Durchströmungs-, Hang-, Verlandungs-, Quell- und Überflutungsmoore.

In Ostdeutschland gibt es zwei Typen von Regenmooren, das Tieflands-Regenmoor und das Mittelgebirgs-Regenmoor (SUCCOW & EDOM 2001²:391). Aufgrund der Lage des „Kleinen Moores“ muss näher auf das Mittelgebirgs-Regenmoor eingegangen werden. Versumpfungs- und Verlandungsmoore sind oftmals die Initialstadien, aus denen sich ein Regenmoor entwickeln kann. Die Mittelgebirgs-Regenmoore sind relativ junge Bildungen und an das Relief (flache Bergkuppen, Verebnungsflächen, Sattellagen, Mulden, Täler und Senken) gebunden, da sonst keine ombrogene Torfbildung möglich ist (SUCCOW & EDOM 2001²:395).

Ausführlichere Betrachtungen zum Themengebiet Moor sind bei OVERBECK (1975), GÖTTLICH (1990), LANG (1994) und SUCCOW & JOOSTEN (2001) zu finden.

2.5 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Die im Forschungsstand aufgezeigten Probleme bzw. die Eigenständigkeit der Chrono- und Biostratigrafie lassen innerhalb eines Gebietes unterschiedliche Vegetationsentwicklungen zu unterschiedlichen Zeiten erwarten. Diesbezüglich existieren für das Ostthüringer Buntsandsteingebiet bislang kaum zeitlich hoch aufgelösten palynologischen Untersuchungen. Zugleich fallen die versumpften Senken von geringer Sedimentmächtigkeit in diesem Gebiet auf, die hinsichtlich ihrer Genese noch immer ein ungeklärtes Phänomen darstellen.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen daher folgende Fragestellungen verfolgt werden:

- Welche Bedingungen bildeten die Voraussetzungen für die Moorbildung?
- Welche Faktoren beeinflussten die weitere Entwicklung des Moores?
- Spiegeln sich in dem Profil aus dem ‚Kleinen Moor‘ die von HEINRICH & LANGE (1969) gefundenen Ergebnisse wider?

3 Untersuchungsgebiet

3.1 Lage

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum der Saale-Sandsteinplatte einer Hochfläche von 1044 km² (HIEKEL et al. 2004:133), die in Teilen durch mehrere Flüsse zertalt ist. Das „Kleine Moor“ liegt auf ca. 360 m Höhe in einem Waldgebiet (*Abbildung 3.1*) einen Kilometer nördlich des Ortes Lichtenau, der zur Stadt Neustadt/Orla (WGS84: Breite: 50°45'55'' Nord; Länge: 11°41'51'' East) gehört.



Abbildung 3.1: Untersuchungsgebiet „Kleines Moor“ bei Lichtenau Stadt Neustadt/Orla (Google Earth 2010, eigene Veränderung)

Die Saale-Sandsteinplatte selbst ist ein Teil der Abgrenzung des Thüringer Beckens in südöstlicher Richtung und wird von der Saale durchschnitten. Sie bildet eine weit gespannte Verebnungsfläche mit Restablagerungen tertiärer Sedimente (STEINMÜLLER 2003²:9). Im Bereich der Wasserscheide von Weißer Elster und Saale sind Hochflächen mit einer Hangneigung unter 7° (HIEKEL et al. 2004:133) vorhanden. Die restlichen

Gebiete sind durch das Fluss- und Bachsystem von Weißer Elster, Saale, Orla, Roda, Rauda, Erlbach usw. stärker in ein Berg- und Hügelland zerschnitten. Ein weiteres Kennzeichen für den Naturraum sind Rodungsflächen in den ausgedehnten Waldgebieten des Saale-Holzlandes um einzelne Ortschaften, wie z. B. um Lichtenau, Wolfersdorf-Trockenborn und Breitenhain.

3.2 Geologie

Das Untersuchungsgebiet „Kleines Moor“ liegt am Südostrand des Thüringer Beckens (Thüringer Triasmulde), das sich vom Harz bis zum Thüringer Wald erstreckt, und ist Bestandteil der ältesten Triasserie, dem Buntsandstein. Dieser wurde während der Saxonischen Gebirgsbildung durch Hebung des Harzes und des Thüringer Waldes am Rand der „Schichtenschüssel“ Triasmulde empor gehoben. Das Gebiet des „Ostthüringischer Buntsandstein“ gehört geologisch zum Großraum der „Trias-Landschaft des Thüringer Beckens“, die sich vom Südharz und Kyffhäuser bis zum Thüringer Wald erstreckt (BUSHART & SUCK 2008:16f.; REINHARDT & MAKESCHIN 2001:320).

Die Saale-Sand-Steinplatte besteht in der Südwesthälfte aus fein- bis grobkörnigen Sedimenten des Unteren Buntsandsteins und im nordwestlichen Teil aus mittel- bis grobkörnigen Sedimenten des Mittleren Buntsandsteins (HIEKEL et al. 2004:134). In nordöstlicher Richtung kommt es zu einer zunehmenden Überlagerung der Buntsandstein-Hochfläche mit tertiären Kiesen, Sanden und Tonen sowie Löss. Sowohl der Untere als auch der Mittlere Buntsandstein bestehen aus einer rund 500 m mächtigen Abfolge aus Sandsteinen in einer Wechsellagerung aus Silt- und Tonsteinen (BUSHART & SUCK 2008:17). Siehe den Auszug aus der geologischen Karte (*Anhang: Abbildung A1*) von Neustadt/Orla, der die geologischen Verhältnisse näher beschreibt.

3.3 Böden

Das vorherrschende Ausgangsmaterial für die Bodenbildung der Berg- und Hügelländer der Saale-Sandsteinplatte ist der Quarz. Daher kommt es vorwiegend zur Ausbildung von nährstoffarmen, zur Versauerung neigenden Böden, die je nach Wasserangebot und Bodenentwicklungstiefe zu Rankern, Braunerden, Gleyen und Podsohlen sich entwickeln. Leitbodentypen sind Braunerden und Braunerden-Podsole. Als Begleitbodenformen treten Braunerde-Pseudogleye und Podsole auf (SCHRAMM 2003:541).

Auf den Hochflächenlagen entwickeln sich in Ebenen und Mulden im Sandsteinersatz des Buntsandsteins tonige, lehmige und schluffige Sedimente die eine Stauschicht bilden und so zu Staunässe führen. Diese Staunässe kann Ursache für torfige-anmoorige Auflagen in den Plateaumulden sein (SCHRAMM 2003:543).

3.4 Klima

Aufgrund Thüringens Lage zwischen dem ozeanisch geprägten Klima Nordeuropas und dem kontinental geprägten Klima Osteuropas ergeben sich regionale Unterschiede. Die kühleren und feuchteren Mittelgebirge Harz, Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge sind klimatisch unter ozeanischer Beeinflussung, das wärmere und trockenere innere Thüringer Becken eher unter kontinentalem Einfluss (BRANDTNER et al. 1995, HIEKEL et al. 2004).

Klimatisch gehört der Naturraum der Saale-Sandsteinplatte in den Klimabezirk „Thüringisch-Sächsisches Mittelgebirgsvorland“ im Klimagebiet „Mitteldeutsches Berg- und Hügelland-Klima“ (HIEKEL et al. 2004:138). In *Tabelle 3.1* sind die klimacharakteristischen Merkmale des Naturraumes der Saale-Sandsteinplatte zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 3.1: Klimadaten Naturraum Saale-Sandsteinplatte zusammengestellt (aus HIEKEL et al. 2004:138)

charakteristische Klimadaten	Kernbereich Saale-Sandsteinplatte	Talbereiche Saale, Orla, Weiße Elster
mittlerer Jahresniederschlag in mm	600 bis 650	540 bis 600
mittlere Jahresdurchschnittstemperatur in °C	7,5 bis 8	darüber
Durchschnittstemperatur im Januar in °C	-1 bis -1,5	0
Durchschnittstemperatur im Juli in °C	16,5	17,5
Nebeltage	30 bis 60	im Bereich der feuchten Senken weiter erhöht

3.5 Potenzielle und rezente Vegetation

Die Untersuchungen zur Vegetation beruhen auf den Untersuchungen, die BUSHART & SUCK (2008) anstellten. Damit Verständnis für frühere Vegetationsverhältnisse entwickelt werden kann, müssen die heutigen Vegetationsverhältnisse gekannt und verstanden werden (LANG 1994:93) bzw. die, die sich einstellen würden, wenn die Vegetation freie Entwicklungsmöglichkeiten hätte und nicht anthropogenen Einflüssen unterliegen würde.

Im Untersuchungsgebiet würde Hainsimsen-Buchenwald ohne nennenswerte Beimischungen als potenzielle Vegetation vorherrschen. Die Hainsimsen-Buchenwaldgesellschaften kommen meist auf Braunerden vor. Ihre Hauptverbreitung ist auf Böden die Silikatgesteine als Ausgangsgesteine haben. Auf Plateaulagen ist der Boden grundfrisch bis wechselfeucht (BUSHART & SUCK 2008:42).

Durch die mäßige bis schlechte Bodenfruchtbarkeit sind auf den Standorten aktuell Forste anzutreffen. Die Saale-Sandsteinplatte ist zu 70 % (HIEKEL et al. 2004:133) bewaldet. Diese Bewaldung besteht zurzeit hauptsächlich aus 15 % Fichtenforsten und 70 % Kiefernforsten (HIEKEL et al. 2004:133). Die laut potenzieller Vegetation vorherrschenden Hainsimsen-Buchenwälder sind in Resten vorhanden (HIEKEL et al. 2004:139).

Die zurzeit vorhandene Vegetation im Untersuchungsgebiet ist von Kiefern, Fichten und Birken, die im Randbereich des „Kleinen Moores“ und auf umgestürzten Bäumen

im Moor wachsen, dominiert. Weiterhin sind typische Hochmoorvegetationsformen aus Wollgras, Sphagnum-Rasen, Farnen und Heidekraut anzutreffen.

4 Methodik – Palynologie

4.1 Grundlagen der Palynologie

Die Palynologie basiert auf diesen 5 Grundlagen nach SCHNEIDER (2006:37):

1. Pollen und Sporen lassen sich aufgrund ihrer charakteristischen Morphologie auf unterschiedlichem taxonomischen Niveau bestimmen.
2. Pollenkörner werden im großen Umfang von Pflanzen erzeugt und vom Wind (anemochor) und Tieren (zoochor) verbreitet.
3. Sporomorphe können sich über Jahrtausende erhalten. Wichtigste Grundlage für eine gute Pollenerhaltung ist das Fernhalten von Luft. Dies ist unter Wasser und im Eis gegeben. Aber auch eine saure Umgebung, wie sie in Podsolen herrschen, kommen der Pollenerhaltung entgegen.
4. Anemochor verbreitete Sporomorphen werden in der Atmosphäre verwirbelt, durchmischt, und als einheitlicher Pollenniederschlag in einer Region verteilt.
5. Da in den meisten Fällen die Pollen und Sporen in chronologischer Abfolge abgelagert werden, ist es möglich, die Änderung der Vegetation aus unterschiedlichen Tiefen zu rekonstruieren. Eine Voraussetzung dafür ist ein kontinuierlicher Sedimentationsprozess und ungestörte Lagerungsbedingungen im Boden.

4.2 Arbeit im Gelände

Bevor der zu untersuchenden Bohrkern gewonnen werden kann, müssen Probe- und Sondierungsbohrungen durchgeführt werden, um den besten Bohrpunkt zu finden. Wichtige Kriterien sind die Mächtigkeit, Ungestörtheit und zeitliche Auflösung des Profils.

Die Bohrarbeiten erfolgten mittels eines Moorbohrers (Gouge) der Firma Eijkelkamp mit einem Durchmesser von 60 mm. So konnte man eine zu starke Verdichtung des Bohrkernes weitgehend ausschließen. Nach erfolgreicher Bohrung wurde der Kern im

Gelände beschrieben und beprobt. Aufgrund der geringen Mächtigkeit der Bohrkerne (unter 1 m) konnte auf einen Parallelkern verzichtet werden, weil der Kern mit einem Mal gezogen werden konnte. Der Kern Licht 01 wurde alle 2 cm und der Kern Licht 02 alle 1 cm beprobt. Bis zur Aufbereitung der Proben wurden diese kühl gelagert, sodass keine Trocknungs- und Schimmelbildungsprozesse einsetzen konnten (JACOMET & KREUZ 1999:157).

4.3 Laborarbeiten

Um eine hohe Auflösung des Pollendiagramms zu erhalten, muss das Raster zwischen den Proben gering gehalten werden. Deshalb wurde für die Proben, mit einem definierten Probenvolumen von 1 cm³- im „Kleinen Moor“ ein Abstand von 4 cm gewählt, der eine hohe Auflösung versprach.

Ziel der Laborarbeiten ist es, die Polynomorphen aus der Probe durch chemische und mechanische Verfahren von den organogenen und den minerogenen Bestandteilen zu trennen und für die mikroskopische Untersuchung bereit zustellen. Da die Probennahme im Gelände erfolgte, muss die äußere Schicht der Proben im Labor entfernt werden, damit es nicht zu einer Kontamination mit rezenten Pollen der Umgebung kommt.

Die Aufbereitung erfolgte nach anerkannten Methoden, die umfassend in FAEGRI & IVERSEN (1989), HOROWITZ (1992) und SCHNEIDER (2006) beschrieben sind. Im Anschluss werden die einzelnen Arbeitsschritte näher erläutert:

1. Entnahme eines festgelegten Volumens von 1 cm³ mittels Probennehmers (Bohrzylinder) aus den im Gelände entnommenen Proben.
2. KOH-Schritt: Versetzen des Probenmaterials mit 10%iger Kalilauge (KOH) und Erwärmung auf 95°C für 3min, um organische Bestandteile zu entfernen. Zentrifugieren und Überstand abgießen.
3. HCL-Schritt: Lycopodiumtabletten als Standardwert zufügen. Probe mit 1ml 30%iger Salzsäure (HCL) benetzen und 15min auf 95°C erwärmen, um Karbonate zu entfernen. Zentrifugieren und Überstand abgießen.
4. Sieben der Probe mit einer Maschenweite von 120µm.

5. HF-Schritt: Proben mit 38-40%iger Flusssäure versetzen und 2h zur Zerstörung der Silikatbestandteile der Probe rütteln.
6. Ultraschall zur Trennung kleinster Partikel von den Palynomorphen.
7. 2. KOH-Schritt: Versetzen des Probenmaterials mit 10%iger Kalilauge (KOH) und Erwärmung auf 95°C für 15min um organische Bestandteile zu entfernen. Falls der Überstand zu dunkel ist, muss dieser Schritt wiederholt werden, bis eine bernsteinfarbene Probenfarbe erreicht ist.
8. Acetolyse nach FAEGRI & IVERSEN (1989) für 5-8min. Zentrifugieren und Überstand abgießen.
9. Dehydratisierung und Überführung in Aufbewahrungsbehälter mittels Tertiärbutanol und 96%igen Ethanol in Silikonöl.

Aus den aufbereiteten Proben müssen, bevor sie mikroskopisch untersucht werden können, Dauerpräparate hergestellt werden. In den Aufbewahrungsröhrchen setzen sich die Polynomorphen am Boden des Behälters ab, sodass sie bevor sie als Dauerpräparat angefertigt werden, homogenisiert werden müssen, um eine Gleichverteilung der Pollenkörner zu gewährleisten. Nur so kann eine repräsentative Teilprobe als Dauerpräparat angefertigt werden.

4.4 Mikroskopische Pollen-und Sporenidentifizierung

Zur Identifizierung der Pollen, Sporen und Algen (insbesondere *Pediastrum*) wurde das Mikroskop Axiostar plus der Firma Zeiss mit einer Vergrößerung von 10 x 40 und die Bestimmungsliteratur MOORE (1991) und REILLE (1992) verwendet.

Damit die statistische Sicherheit gewährt werden konnte, wurde die Baumpollensumme auf mindestens 250 Pollenkörner der Pollensumme festgelegt und die Teilprobe vollständig auf unterrepräsentierte Pollenkörner durchgesehen. In der Pollensumme nicht enthalten sind die lokalen und extralokalen Pollenkörner. Für die Bewertung des allgemeinen Verlaufes der Vegetationsentwicklung ist diese Pollensumme ausreichend, aber sie sollte sich an der zu bearbeitenden Fragestellung orientieren (SCHWEIZER 2001). Weiterhin wurden Holzkohlepartikel in den Klassen kleiner und größer 100µm

ausgezählt, die Aussagen über anthropogene Einflüsse zur Waldnutzung zulassen (MOORE 1991, LANGE 1994, ELLENBERGER 1996).

4.5 Pollenkomponenten

Der Pollenniederschlag, der in den Ablagerungen zu finden ist, ist abhängig von der Pollenproduktion der Pflanzendecke, dem Pollentransport und von der Einbettung und Konservierung in der Ablagerung (LANG 1994:48 f.). Die *Abbildung 4.1* zeigt ein Modell mit den drei Komponenten des Polleneintrages in einem bewaldeten Gebiet.

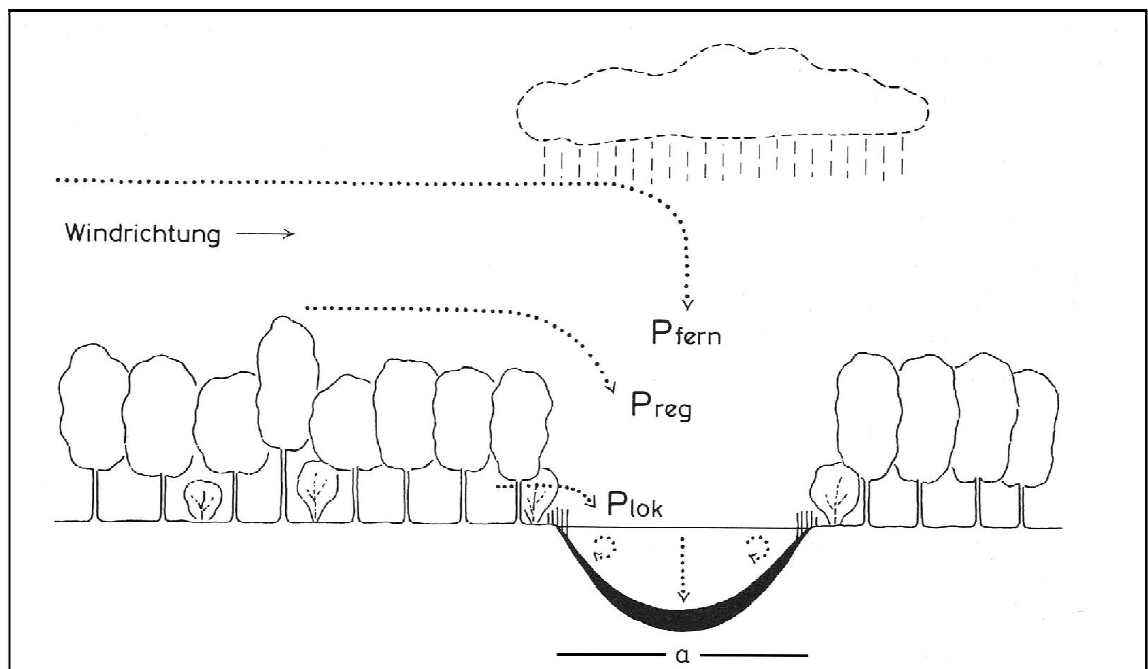


Abbildung 4.1: Modell des Pollentransportes und der –ablagerung in einem bewaldeten Gebiet aus: LANG (1994:49).

a = Durchmesser der Lagerstätte (See)

P_{fern} : ferntransportierter Pollen.

P_{lok} : lokaltransportierter Pollen.

P_{reg} : regionaltransportierter Pollen.

schwarz: Sediment.

Die untersuchten Pollen enthalten verschiedene Komponenten und sind laut JANSEN (1981, zit. in SCHNEIDER 2006:41) abhängig von Artenzusammensetzung und Ablagerungsgenese. Der Ansatz von JANSEN (1981) geht dabei in Anlehnung an FIRBAS (1949) von 4 Komponenten des Polleneintrages in Moore aus:

- *Lokale Pollenkomponente*

Pollen wind- (anemophiler) und insektenblütiger (entemophiler) Pflanzen, die zur Ablagerung gehören.

- *Extralokale Pollenkomponente*

Pollen wind- und insektenblütiger Pflanzen aus den Randbereichen der Ablagerungen der nicht nur am Wuchsort abgelagert wird.

- *Regionale Pollenkomponente*

Pollen windblütiger Pflanzen, die aus der weiteren Umgebung, aber sie stammen aus einer Landschaft mit nahezu gleicher naturräumlicher Ausstattung.

- *Extraregionale Pollenkomponente*

Pollen windblütiger Pflanzen, die nicht im Gebiet wachsen, aber gute Flugeigenschaften aufweisen (*Pinus*, *Abies* und *Picea*).

4.6 Pollendiagramme

Die Einteilung der ökologischen Gruppen erfolgte, aufgrund der heute vorkommenden Verbreitungsschwerpunkte der Taxa. Bei Zuordnungsschwierigkeiten, wegen der großen ökologischen Potenz von Gruppen, unter verschiedensten Bedingungen zu bestehen, wurde die Gruppe gewählt, die unter dem „allgemeinen Entwicklungsverlauf als Ähnlichste und Wahrscheinlichste angenommen werden konnte“ (SCHNEIDER 2006:42 f.)

Regionale Pollendiagramme

In den regionalen Pollendiagrammen des „Kleinen Moores“ sind die moorbildende Vegetation und die Vegetation der Moorrandbereiche nicht berücksichtigt. Es werden nur die regional- und ferntransportierten Pollenkörner für die Pollensumme berücksichtigt. Es wird das Verhältnis zwischen Baumpollen zu Nichtbaumpollen abgebildet. Weiterhin sind die Pollentypen in ihrer Reihenfolge (ökologische Gruppen: Bäume; Grünland, Offenland- und Gehölzkräuter) von links nach rechts aufgeführt. Offenlandkräuter und Gehölzkräuter werden jeweils als Gruppe dargestellt. Ihr folgen die Angaben zu den ermittelten Holzkohlepartikeln. Diese sind in Prozenten, bezogen auf die Pollensumme, angegeben. Weiter rechts folgen regionale und totale Pollensummen. Die Taxa der Pollen werden zwanzigfach überhöht dargestellt.

Lokale Pollendiagramme

In diesen Diagrammen sind vor allem die Pollentypen der Feuchtwiesen, Wasser- und Ufer- und Verlandungsvegetation dargestellt. Weiterhin sind Gruppen, die nicht einer ökologischen Gruppe (Indifferente) zugeordnet werden können, aufgeführt. In den Lokalen Pollendiagrammen sind die Standortbedingungen für die Anordnung ausschlaggebend. Von links nach rechts sind das Verhältnis zwischen Baumpollen (*Pinuskurve*) zu Nichtbaumpollen, Feuchtwiese, Röhrichte, Ufer und Verlandungszone, die Pflanzen des offenen Wassers (Wasserpflanzen) und die einzelnen Pollentypen prozentual dargestellt. Die Taxa der Pollen werden zwanzigfach überhöht dargestellt.

Zonierung

Neben der Bildung ökologischer Gruppen dient auch die Zonierung der Pollendiagramme der Vereinfachung der Interpretation. Die Zonierung der regionalen und lokalen Pollendiagramme erfolgte unabhängig voneinander, weil die Veränderung auf den jeweils nachgewiesenen Taxa beruht. Es wurden Zonen mit einheitlicher Pollenzusammensetzung definiert und an Stellen mit signifikanter Änderung der Pollenspektren wurden horizontale Linien eingezeichnet. Diese Zonen enthalten mehr als 2 untersuchte Proben. Weiterhin wurden Subzonen ausgewiesen, wenn sich innerhalb

der Zone einzelne Taxa verändert haben, aber der Gesamtpollenbestand unverändert blieb. Die Kennzeichnung der Pollenzonen erfolgte mit Zahlen und Buchstaben.

4.7 Umweltrekonstruktion

Eines der Ziele der palynologischen Untersuchung ist die Rekonstruktion der Umweltbedingungen, die zu einer bestimmten Zeit geherrscht haben. Aus den Veränderungen der Vegetation, die aus den Pollenstratigrafien abgeleitet werden, kann auf klimatische Verhältnisse und anthropogene Einflüsse geschlossen werden. Es gibt zwei mögliche Interpretationsansätze (MORE ET AL. 1991:185):

- einmal von der fossilen Pollenmenge zur Vegetation
- von der Vegetation zur Paläoumwelt.

Da die potenzielle natürliche Vegetation von einer fast geschlossenen Vegetationsdecke ausgeht, muss der anthropogene Einfluss groß gewesen sein, der zur Ausbildung unserer heutigen Kulturlandschaft führte. Die unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen des Naturraumes, wie Ackerbau, Viehzucht und Waldwirtschaft führten zu unterschiedlichen Vegetationen. Diese verschiedenartigen Nutzungsmöglichkeiten, die aus einem Urwald entstehen können, sind in *Abbildung 4.2* dargestellt.

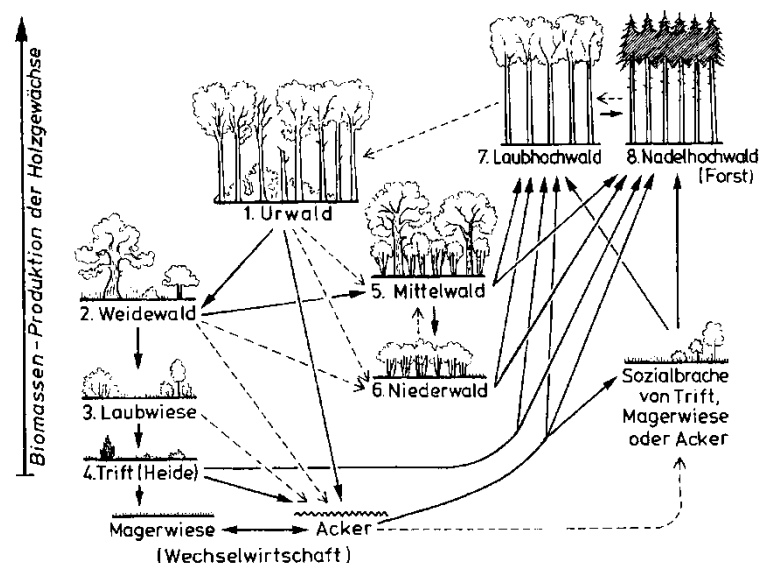


Abbildung 4.2: Möglichkeiten der Umwandlung des Urwaldes (ELLENBERG 1996)

In der *Tabelle 4.1* ist ein Vergleich der palynologischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Wirtschaftsformen angestellt. Hier werden die wichtigsten Charakteristika der Wirtschaftsformen genannt, die sich in Pollendiagrammen niederschlagen können. Weiterhin ist die Wirtschaftsform in ihrer palynologischen Charakteristik zur Zeit ihres Nachweises im nördlichen Mitteleuropa benannt.

Tabelle 4.1: Palynologischer Nachweis anthropogener Einflüsse (SCHNEIDER 2006:145).

Wirtschaftsform	palynologische Charakteristik	im nördlichen Mitteleuropa nachgewiesen seit
naturnaher Wald	- relativ niedrige Pollenproduktion, vorherrschend <i>Tilia</i> , im Subatlantikum <i>Fagus</i> - niedrige Werte der NBP & heliophiler Taxa	
Waldwirtschaft		
Plenterwald	- ähnlich dem naturnahen Wald bzw. Hochwald, aber leichte Zunahme der lichtliebenden Gehölze	Neolithikum
Niederwald	- starke Zunahme von <i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Corylus</i> & <i>Carpinus</i> (ABC-Peaks)	frühe Eisenzeit
Mittelwald.	- Zunahme von <i>Quercus</i> , <i>Corylus</i> evtl. <i>Carpinus</i>	ca. seit dem 5. Jh
Hochwald	- hohe Werte der Monokultur (z.B. <i>Picea</i>) - nach dem Kahlschlag Sukzessionsfolge: NBP, Sträucher, Pioniergehölze, Monokulturen	seit dem 16. Jh.
Ackerbau		
Ackerbau	- NW von Getreide & Ackerkräutern - Zunahme der NBP, Mantel- & Saumgesellschaften (z.B. <i>Corylus</i>) sowie heliophiler Pionierarten	Neolithikum
Viehzucht		
Waldweide	- Zunahme von <i>Quercus</i> & <i>Corylus</i> - bei starker Nutzung <i>Corylus</i> -Rückgang	Neolithikum
Laubfütterung	- Zunahme von <i>Fraxinus</i> & Abnahme von <i>Ulmus</i>	Neolithikum
Grünland- wirtschaft	- Zunahme der NBP (v.a. Poaceae, Cichorioideen, <i>Plantago lanceolata</i>) - evtl. Abnahme von <i>Alnus</i> durch Rodung	Eisenzeit

Wichtig für die Umweltrekonstruktion ist, dass sich nicht auf einzelne Taxa gestützt wird, sondern auch auf die Gesamtheit aller Pollen. Weiterhin müssen alle verfügbaren

Informationen zur Interpretation genutzt werden, wie z. B. Holzkohle, Diatomeen, Makroreste von Pflanzen und Tieren, Mollusken, Lithologie und chemische Zusammensetzung der Ablagerungen, um die frühere Landschaftsentwicklung zu beschreiben und zu verstehen (MOORE ET AL. 1991).

5 Ergebnisse

5.1 Kernbeschreibung

In der *Abbildung 5.1* sind die Lithologie und Fotos der Bohrkern Licht 01/10 und 02/10 mit der Kurzbeschreibung der einzelnen Abschnitte kombiniert dargestellt. Der gesamte Bohrkern Licht 02/10 und eine Probe von Licht 01/10 wurde palynologisch untersucht. Die Interpretation der einzelnen Abschnitte erfolgt im Zusammenhang mit der Interpretation des lokalen Pollendiagramms.

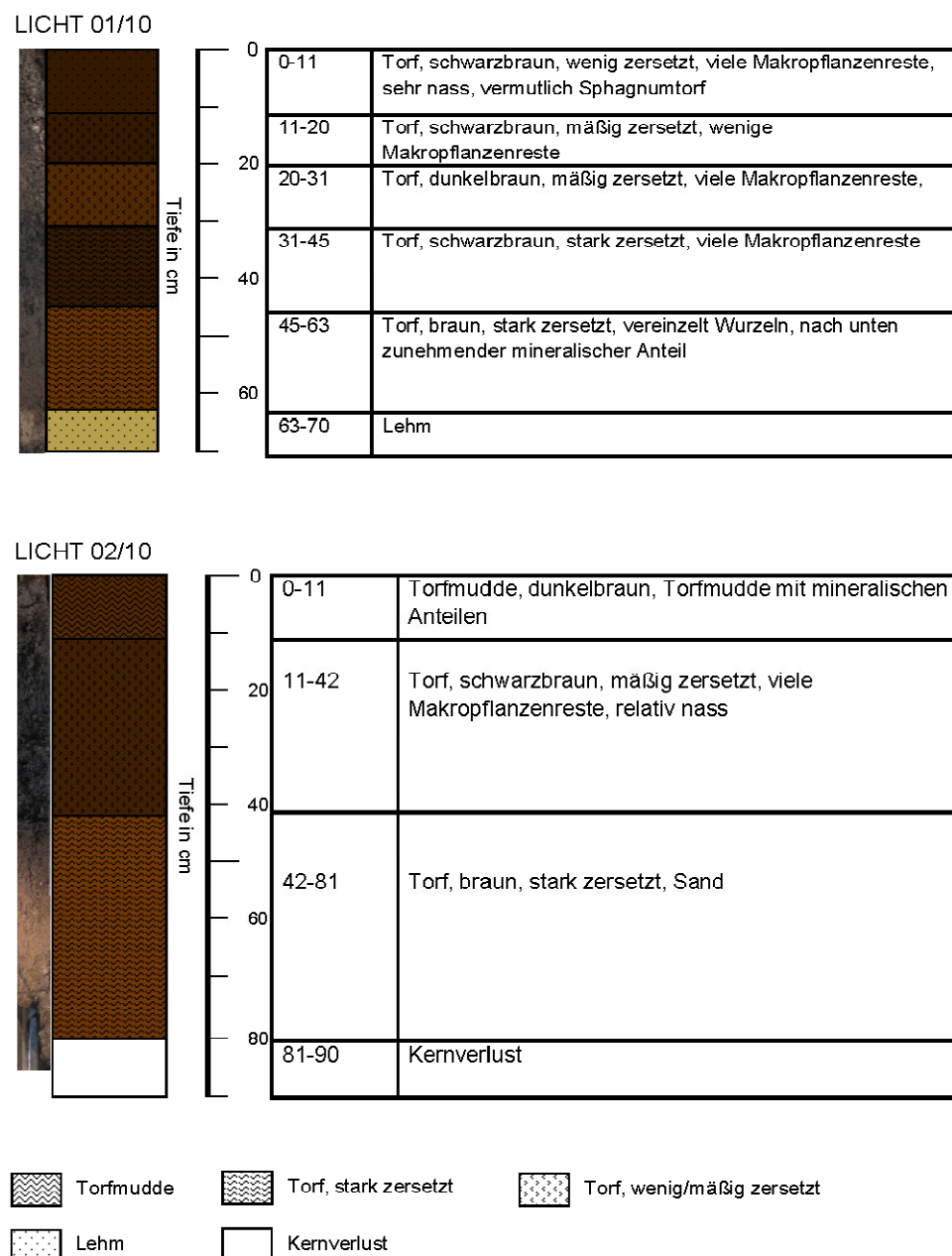


Abbildung 5.1: Lithologie der Bohrkern mit der Kurzbeschreibung

5.2 Beschreibung der Pollendiagramme

5.2.1 Kurzbeschreibung des regionalen Pollendiagramms

Nach der in *Kapitel 4.4* erläuterten Vorgehensweise erfolgte die Zonierung der Diagramme (*Anhang: Abbildungen A3, A4 und A5*). Im regionalen Pollendiagramm wurden Subzonen ausgewiesen und nach den vorherrschenden Pollentypen benannt.

POLLENZONE A: *Pinus-Betula* Zone

79 – 71 cm

Die Pollenzone A zeichnet sich durch hohe Werte von *Pinus sylvestris* und *Betula pendula* type aus.

Dominanz von *Pinus sylvestris* mit Maximalwert von 46,3%, *Betula pendula* type fällt von 26% auf 22,9%, *Corylus avellana* fällt von 12,2% auf 5,2%.

Alnus glutinosa, *Acer campestre* type, *Qercus robur* group, *Carpinus betulus*, *Ulmus glabra* type, *Salix caprea* type, *Juniperus*, *Cerealia/Bromus* type, *Asterioideae* indet., *Brassicaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Epilobium*, *Plantago lanceolata* type, *Plantago major/media*, *Polygonum aviculare*, *Picea abies*, *Rosa spec.*, *Ranunculus acris* type, *Urtica* type, *Apiaceae* indet., *Vaccinium* und *Rosaceae* wurden identifiziert.

Der Nachweis von *Artemisia vulgaris* type ist mit 2,0% gegeben und *Poaceae* indet. nimmt von 2,9% auf 9% zu. Unter den Gehölzkräutern sind *Calluna* type und *Rumex acetosella* type vertreten. Baumpollen nehmen auf hohem Niveau leicht ab, Offenlandkräuter steigen von 6,7% auf 14% (vor allem durch *Poaceae*). Feuchtwiese um die 10% gleichbleibend.

Grenze: Abnahme von *Corylus avellana* und *Betula pendula* type (schwach), leichte Abnahme der Baumpollensumme, Anstieg der *Poaceae*.

POLLENZONE B: *Pinus-Betula-NBP* Zone

71 – 43 cm

Die Pollenzone B zeichnet sich durch hohe Werte von *Pinus sylvestris*, *Betula pendula* type und einen durchgehend hohen Anteil von Offenlandkräutern aus. Dominanz von *Pinus sylvestris* mit Maximalwert von 51,5%, *Betula pendula* type pendelt zwischen 13,7% und 25%, *Corylus avellana* durchgehend vertreten von 1,8% bis 6,2%, *Quercus robur* group unter 1% mit Ausnahmen vertreten. *Alnus glutinosa*, *Acer campestre*, *Tilia* indet., *Carpinus betulus* type wird sporadisch nachgewiesen. *Salix caprea* type ist ohne Ausfälle um 1-2%, *Plantago lanceolata* type mit Ausnahmen unter 1% vertreten. *Plantago major/media*, *Calluna* type, *Polygonum aviculare*, *Rosaceae*, *Fabaceae* und *Botrychium* wurden vereinzelt identifiziert. *Abies alba* und *Fagus sylvatica* wurden erstmalig nachgewiesen. *Cerealia/Bromus* type, *Asteroideae* indet., *Brassicaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Chenopodiaceae* indet., *Epilobium*, *Vaccinium*, *Ranunculus acris*, *Potentilla* indet. und wurden mit wenigen Ausnahmen identifiziert. *Sambucus nigra*, *Sorbus* type, *Centaurea scabiosa*, *Juniperus*, *Pteridium aquilinum*, *Apiaceae* indet. und *Caryophyllaceae* wurden vereinzelt nachgewiesen. Der Nachweise von *Artemisia vulgaris* type 1% bis 2,0% ist gegeben und der Anteil der *Poaceae* indet. schwankt von 4,8% bis 12,1%. Baumpollen zwischen 63,4% und 73,5%, Offenlandkräuter pendeln zwischen 7,9% und 16,4%. Feuchtwiese um die 14,4% und 20,5% auf hohem Niveau.

Grenze: Eine leichte Zunahme der Baumpollensumme und eine Abnahme der Offenlandkräuter ist festzustellen.

POLLENZONE C: *Pinus-Betula-Corylus* Zone

Die Zone wird von *Pinus sylvestris*, *Betula pendula* und *Corylus* dominiert. Es wurden drei Subzonen ausgewiesen:

- **SUBZONE CA: *Pinus-Betula-Corylus-Quercus* Zone**
- **SUBZONE CB: *Pinus-Betula-Corylus* Zone**

- **SUBZONE Cc: *Pinus-Betula* Zone**

SUBZONE CA: *Pinus-Betula-Corylus-Quercus* Zone

43 - 35 cm

Die Subzone CA zeichnet sich durch hohe Werte von *Pinus sylvestris*, *Betula pendula* type und *Corylus avellana* aus. *Quercus robur* group hat einen Gipfel. Dominanz von *Pinus sylvestris* mit Maximalwert von 49,9% ist vorhanden, *Betula pendula* type pendelt zwischen 14,8% und 22,5%, *Corylus avellana* steigt von 6,4% auf 9,3% und *Quercus robur* group hat einen Gipfel bei 2,6%. Der Anstieg von *Fagus sylvatica* auf 1,1% ist vorhanden. *Alnus glutinosa*, *Acer campestre*, *Tilia* indet., *Carpinus betulus* type sporadisch nachgewiesen, *Salix caprea* type ohne Ausfälle um 1-2%, *Plantago lanceolata* type mit Ausnahmen unter 1% vertreten, *Plantago major/media*, *Calluna* type, *Polygonum aviculare*, *Rosaceae*, *Fabaceae*, *Botrychium* wurden vereinzelt identifiziert. *Cerealia/Bromus* type, *Asteroideae* indet., *Brassicaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Chenopodiaceae* indet., *Epilobium*, *Vaccinium*, *Ranunculus acris* und *Potentilla* indet. wurden mit Ausnahmen identifiziert. *Artemisia vulgaris* type von unter 1% wurde nachgewiesen und der Anteil der *Poaceae* indet. bewegt sich um 5,1%.

Baumpollen zwischen 63,4% und 73,5%, Offenlandkräuter pendeln zwischen 7,9% und 16,4%. Feuchtwiese um die 14,4% und 20,5% auf hohem Niveau.

Grenze: Leichte Zunahme der Baumpollensumme. Abnahme der Offenlandkräuter.

SUBZONE CB: *Pinus-Betula-Corylus* Zone

35 - 27 cm

Dominanz von *Pinus sylvestris* 73,3% und *Betula pendula* type von 18,7% ist gegeben. *Corylus avellana* fällt von 6,8% auf 4,1%.

Abies alba, *Salix caprea* type, *Fagus sylvatica*, *Alnus glutinosa*, *Picea abies*, *Quercus robur* group, *Rosa spec.*, *Tilia* indet., *Artemisia vulgaris* type, *Asteroideae* indet.,

Chenopodiaceae indet., *Cichorioideae* indet., *Potentilla* type, *Ranunculus acris* type, *Calluna* type, *Apiaceae* indet., *Caryophyllaceae* und *Fabaceae* wurden in der SUBZONE CB nachgewiesen. Der Anteil der *Poaceae* indet. bewegt sich um 2%.

Bäume steigen von 92,2% auf 94,3%, Feuchtwiese fällt von 15,5% auf 10,7%, Gehölzkräuter sind nicht vertreten, Offenlandkräuter fallen von 8,3% auf 6,2%.

Grenze: Abnahme der Offenlandkräuter, Zunahme Feuchtwiese.

SUBZONE Cc: *Pinus-Betula* Zone

27 - 15 cm

Dominanz von *Pinus sylvestris* und *Betula pendula* type ist gegeben. *Pinus sylvestris* fällt von 70,6% auf 44,4% und *Betula pendula* type steigt von 15,9% auf 29,5%. *Corylus avellana* um die 3% nachgewiesen. Folgende Baumpollen wurden über 1% nachgewiesen: *Salix caprea* type, *Quercus robur* group und *Alnus glutinosa*. *Abies alba*, *Acer campestre* type, *Fagus sylvatica*, *Tilia* indet., *Picea abies*, *Rosa spec.*, *Ulmus glabra* type, *Artemisia vulgaris* type, *Asteroideae* indet., *Brassicaceae* indet., *Campanula* type, *Chenopodiaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Plantago lanceolata*, *Poaceae* indet., *Potentilla* type, *Rumex acetosella* type, *Melampyrum* type, *Apiaceae* indet., *Astragalus* type, *Campanula* type und *Fabaceae* wurden weiterhin in der SUBZONE Cc nachgewiesen. Der Anteil der *Poaceae* indet. bewegt sich um 2%. Baumpollen fallen von 91,8% auf 81,1%, Feuchtwiese steigen von 6,4% auf 14,1%, Gehölzkräuter sind unter 1% vertreten, Offenlandkräuter steigen von 1,7% auf 4,4%.

Grenze: Abnahme der Baumpollensumme von *Pinus*, *Betula* und *Corylus*, Zunahme Feuchtwiese und Offenlandkräuter.

POLLENZONE D: *Pinus-Corylus-Betula* Zone

15 – 7 cm

Dominanz von *Pinus sylvestris*, *Corylus avellana* und *Betula pendula* type ist gegeben. *Pinus sylvestris* steigt von 47,1% auf 68,7%, *Corylus avellana* fällt von 11,5% auf 5%, und *Betula pendula* type fällt von 21,7% auf 2,7%. Folgende Baumpollen wurden über 1% nachgewiesen: *Tilia* indet., *Quercus robur* group und *Ulmus glabra* type steigt von 1,5% auf 3,2%. *Poaceae* indet. steigt auf 4,5%. *Abies alba*, *Alnus glutinosa*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Picea abies*, *Quercus robur* group, *Salix caprea* type, *Tilia* indet., *Artemisia vulgaris* type, *Asteroideae* indet., *Cereal/Bromus* indet., *Chenopodiaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Humulus* type, *Plantago lanceolata*, *Plantago major/media*, *Potentilla* type, *Calluna* type, *Vaccinium*, *Apiaceae* indet. und *Fabaceae* wurden in der POLLENZONE D nachgewiesen. Der Anteil der *Poaceae* indet. steigt auf 4,5%. Baumpollen bleiben konstant bei 85%, Feuchtwiese fällt von 9,2% auf 7,6%, Gehölzkräuter sind unter 1% vertreten, Offenlandkräuter steigen von 5% auf 7,1%.

Grenze: Zunahme *Pinus*, Abnahme *Betula* und *Corylus*, Abnahme Feuchtwiese und Zunahme Offenlandkräuter.

POLLENZONE E: *Corylus-Pinus-Betula* Zone

7 – 0 cm

Dominanz von *Corylus avellana*, *Pinus sylvestris* und *Betula pendula* type ist gegeben. *Corylus avellana* fällt von 30,6% auf 18,2%, *Pinus sylvestris* ist konstant um die 17%, und *Betula pendula* type fällt von 16,1% auf 9,5%. Zunahme *Abies alba* von 2,5% auf 5,5%, *Fagus sylvatica* von 4,7% auf 6,1%, *Ulmus glabra* type von 2,2% auf 4,9%. Folgende Baumpollen bleiben konstant: *Alnus glutinosa* bei ca. 3%, *Picea abies* bei ca. 4%, *Quercus robur* group bei ca. 6% und *Tilia* indet. bei ca. 6%. *Poaceae* indet. steigt von 1,3% auf 4,7%. *Calluna* type ist konstant um 2% nachweisbar. *Salix caprea* type,

Carpinus betulus, *Artemisia vulgaris* type, *Asteroideae* indet., *Cereal/Bromus* indet., *Chenopodiaceae* indet., *Cichorioideae* indet., *Potentilla* type, *Ranunculus acris* type, *Anemone* type, *Hedera helix*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium* und *Viscum* wurden in der POLLENZONE E nachgewiesen. Baumpollen fällt von 92,7% auf 83%, Feuchtwiese steigt von 2,5% auf 7,6%, Offenlandkräuter steigen von 2,5% auf 6% und Gehölzkräuter steigen von 2,2% auf 3,5%.

Grenze: Abnahme Baumpollen, Zunahme Feuchtwiese, Offenlandkräuter und Gehölzkräuter.

Pollenzusammensetzung Kern Licht 01 in 69,5 cm Tiefe (siehe Anhang: Abbildung A1 und Tabelle A1)

Dominierende Baumpollenarten ist der *Corylus avellana* mit 28,8%, die *Betula pendula* type mit 13,8% und der *Pinus sylvestris* mit 11,3%. Die anderen Bäume, *Abies alba*, *Carpinus betulus*, *Quercus robur* group und *Salix caprea* type haben einen geringen Anteil von 2,5%. Gehölzkräuter mit jeweils 0,1% waren kaum nachweisbar. Der Baumpollenanteil beträgt ca 50%.

5.2.2 Kurzbeschreibung des lokalen Pollendiagramms

Infolge des lokalen Pollendiagramms (*Anhang: Abbildung A5*) ergibt sich die anschließende Kurzbeschreibung:

POLLENZONE 1:

79 – 71cm

Cyperaceae indet. wurden mit ca 8% und *Filipendula ulmaria* um 1-2% nachgewiesen. *Lemna* type, *Nuphar*, *Pediastrum*, *Potamogeton* indet., *Sparganium emersum* type, *Menyanthes*, *Galium* type, *Lysimachia* type und *Thalictrum* type wurden nachgewiesen.

Feuchtwiese um 10%, Röhricht steigt von 2,5% auf 7,6%, Ufer- und Verlandungszone steigen von 2,5% auf 6% und Wasser steigen von 2,2% auf 3,5%.

Grenze: Starker Anstieg der Feuchtwiese, geringer Anstieg der Ufer- und Verlandungszonen- sowie der Röhrichtvegetation.

POLLENZONE 2:

71 – 39cm

Cyperaceae indet. fällt von 18,4% auf 10,5% und *Filipendula ulmaria* steigt von 2% auf 4%. *Potamogeton* indet., *Equisetum* indet., *Sparganium emersum* type und *Menyanthes* fast in der gesamten Pollenzone nachgewiesen. *Pediastrum*, *Lemna* type, *Nuphar*, *Dryopteris* type, *Sphagnum* type und *Thalictrum* type mehrfach nachgewiesen. *Myriophyllum verticillatum*, *Ranunculus aquatilis*, *Chrysosplenium*, *Pinguicula*, *Galium* type und *Trollius* wurden vereinzelt nachgewiesen.

Feuchtwiese fällt von 20,5% auf 15,5%, Röhricht ist konstant um 1-2 %, Ufer- und Verlandungszone ist konstant um 1% und Wasseranzeiger steigen von 1% auf 2%.

Grenze: Abnahme der Feuchtwiese, großer Anstieg der Ufer- und Verlandungszonenvegetation.

POLLENZONE 3:

39 – 19cm

Cyperaceae indet. fällt von 18,4% auf 10,5% und *Filipendula ulmaria* steigt von 2% auf 4%. *Lemna type*, *Myriophyllum verticillatum*, *Potamogeton indet.*, *Dryopteris type*, *Equisetum indet.*, *Mentha type*, *Sparganium emersum type*, *Menyanthes*, *Pinguicula*, *Sphagnum type*, *Cyperaceae indet.*, *Thalictrum type* und *Trollius* wurden nachgewiesen. Feuchtwiese fällt von 20,5% auf 15,5%, Röhricht ist konstant um 1-2 %, Ufer- und Verlandungszone ist konstant um 1% und Wasseranzeiger steigen von 1% auf 2%.

Grenze: Abnahme der Feuchtwiese, Anstieg der Ufer- und Verlandungszonenvegetation.

POLLENZONE 4:

19 – 7cm

Cyperaceae indet. fällt von 13,4% auf 6,4% und *Filipendula ulmaria* um 1%. *Sphagnum type* fällt von 1,5% auf 0,6%. *Dryopteris type*, *Equisetum indet.*, *Sparganium emersum type*, *Menyanthes*, *Pinguicula*, *Thalictrum type* und *Trollius* wurden nachgewiesen. Feuchtwiese fällt von 14,1% auf 7,6%, Röhricht ist konstant um 1 %, Ufer- und Verlandungszone ist konstant um 1% und Wasseranzeiger sind nicht nachweisbar.

Grenze: Abnahme der Feuchtwiese, große Zunahme von Ufer- und Verlandungszonenvegetation und Anstieg von Wasseranzeigern nachgewiesen.

POLLENZONE 5:

7 – 0cm

Cyperaceae indet. steigt von 1,6% auf 7,1%. *Sphagnum* type fällt von 9,5% auf 0,2%. *Nuphar*, *Dryopteris* type, *Equisetum* indet., *Mentha* type, *Lycopodium annotinum* und *Filipendula ulmaria* wurden nachgewiesen.

Feuchtwiese steigt von 2,5% auf 7,6%, Röhricht fällt von 0,9% auf 0,1%, Ufer- und Verlandungszone fällt von 9,8% auf 0,2%, und die Wasseranzeiger fallen von 0,6% auf 0%.

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

6.1 Regionale Vegetationsentwicklung

Die Entwicklung der regionalen Vegetation wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Dabei können die ersichtlichen Schwankungen im Pollendiagramm, neben den Veränderungen der Klimaverhältnisse (Feucht- oder Trockenphasen, Warm- und Kaltphasen) auch auf anthropogene Einflüsse zurückgeführt werden. Jedoch ist aufgrund des komplexen Zusammenspiels der Faktoren, eine eindeutige Aussage bezüglich des Einflusses auf die Vegetationszusammensetzung nur bedingt möglich.

Das regionale Pollendiagramm wurde in fünf Zonen (A-D) unterteilt, wobei die Zone C in drei Subzonen untergliedert wurde. Im Diagramm ist ein hoher Baumanteil von mindestens 63% ersichtlich, jedoch weist dieser zeitweilige Veränderungen in Art und Zusammensetzung auf. Die Pollendichte ist in allen Proben hoch. Die Einordnung der Zonen in den vegetationsgeschichtlichen Hintergrund erfolgte nach FIRBAS (1949) und SCHNEIDER (2006).

Diese Interpretation der Ergebnisse ist ein Versuch, die Vegetationsentwicklung im Untersuchungsgebiet zu charakterisieren.

POLLENZONE A: *Pinus-Betula* Zone

79 – 71 cm

Der Baumpollenanteil ist auf hohem Niveau und setzt sich vor allem aus *Pinus*, *Betula* und *Corylus* zusammen. Ein lichter Wald aus Kiefern und Birken mit Hasel im Unterwuchs dominiert die Waldlandschaft. Die Offenlandkräuter steigen an (vor allem durch *Poaceae* und *Artemisia*), was auf Öffnungsflächen hinweist. Ein verhältnismäßig hoher Anteil von Holzkohlepartikeln, die kleiner als 100µm sind, weist auf Brände im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes hin.

Diese Pollenzusammensetzung könnte auf eine präboreale Bildung hinweisen, denn FIRBAS (1949) beschreibt diese Biozone als „frühpostglaziale Birken-(Kiefern) Zeit.“ In Thüringen zeigen die Sequenzen eine deutliche Übereinstimmung mit den präborealen

Sequenzen im Werratal (SCHNEIDER 2006) oder dem Rehmer Moor (SCHNEIDER 2009, unveröff.). Dann wäre in diesem Abschnitt die Hasel als umgelagerte Fraktion durch Sediment aus dem Umland zu deuten.

Auch in den Untersuchungen von LANGE & HEINRICH aus dem Pöllwitzer Forst (1969) wurde das Präboreal durch hohe *Pinus*- und *Betula*-Werte nachgewiesen. Gleichzeitig wäre eine Interpretation als sehr junge Bildung möglich, die dann einen massiv genutzten Wirtschaftswald dokumentiert, der im Wesentlichen durch Pioniergehölze mit eingestreuten Offenlandflächen geprägt war.

POLLENZONE B: *Pinus-Betula-NBP* Zone

71 – 43 cm

Die Zone ist durch nahezu gleich bleibende Werte von *Pinus* und *Betula* gekennzeichnet und sie hat die höchsten Nichtbaumpollenwerte im Diagramm. Zugleich zeigen sich vereinzelt auch andere Baumarten. So spielten Weiden und Ulmen möglicherweise in den Randbereichen des Moores eine untergeordnete Rolle. Offenlandkräuter haben nun ihr Maximum von über 20% erreicht, die durch hohe *Poaceae*-Werte dominiert werden. Wahrscheinlich bildeten sie einen Teil der Feuchtgrünlandgesellschaften in den Moorrandbereichen und wären damit ein lokales Phänomen. Die Indikatoren für waldfreie Flächen, wie *Artemisia*, *Plantago lanceolata*, *Asteroideae*, *Potentilla* type, *Chenopodiaceae* u.v.a. belegen weiterhin die Anwesenheit ausgedehnter offener Bereiche bzw. sehr lichter Waldareale. Die relativ hohen Holzkohlenwerte weisen möglicherweise noch immer auf Brände in unmittelbarer Umgebung hin.

Zeitlich sind hier wiederum zwei Interpretationen möglich. Die erste legt die weitere Fortsetzung des Präboreals nahe (vgl. FIRBAS 1949, SCHNEIDER 2006), während die zweite eine ausgeprägte forstwirtschaftliche Nutzung innerhalb der letzten Jahrhunderte nahe legt.

POLLENZONE C: *Pinus-Betula-Corylus* Zone

Die Pollenzone C zeichnet sich erneut durch hohe Werte von *Pinus*, *Betula* und *Corylus* aus. *Pinus* und *Betula* müssen in der Zone C höchstwahrscheinlich als lokal betrachtet werden. Dies ist im regionalen Pollendiagramm ‚Lichtenau ohne *Pinus* und *Betula*‘ (Anhang: Abbildung A5) dargestellt. Das heißt, die *Pinus* und *Betula*-Werte gehen hier nicht in die regionale Pollensumme ein.

SUBZONE CA: *Pinus-Betula-Corylus-Quercus* Zone

43 - 35 cm

Neben der Zunahme der *Pinus*-, *Betula*-, und *Corylus*-Werte auf hohem Niveau kommt es in dieser Subzone zu einer deutlichen Zunahme von *Quercus*, aber auch *Fagus* und *Tilia*. Die Offenlandkräuter gehen zurück und sprechen nun für eine dichtere, schattigere Waldzusammensetzung. Dennoch sind Offenlandflächen weiterhin präsent, wenn auch in deutlich geringerem Umfang.

Chronologisch könnte diese Zone in das Boreal eingeordnet werden, das laut FIRBAS (1949) in zwei Abschnitte gegliedert werden kann. Der erste Abschnitt die Kiefern-Haselzeit ist durch einen ausgeprägten Gipfel des *Corylus* und der zweite Abschnitt ist durch eine Zunahme des Eichenmischwaldes gekennzeichnet. LANGE & HEINRICH (1969) konnten ebenfalls für das Boreal ausgeprägte *Corylus* Gipfel mit weiterer Ausbreitung von *Quercus*, *Ulmus* und *Picea* im Pöllwitzer Forst nachweisen

Aber auch eine weitere Erklärung ist wieder möglich: Nach einer ausgeprägten forstwirtschaftlichen Nutzung kam es zu einer Regenerationsphase und die natürliche Vegetation begann, sich erneut auszubreiten.

SUBZONE CB: *Pinus-Betula-Corylus* Zone

35 - 27 cm

Die begonnene Entwicklung setzt sich in dieser Zone fort. Die Werte von *Pinus*, *Betula* und *Corylus* steigen weiterhin deutlich an. Die Offenlandindikatoren nehmen deutlich ab und Zeiger für anthropogene Nutzung verschwinden. Eine Regenerationsphase wäre hier zu Interpretieren, die allein nur mit Pioniergehölzen erfolgt.

Die Zuordnung der Subzone CB in den ersten Abschnitt der Kiefern-Haselzeit erfolgt durch den ausgeprägten Gipfel des *Corylus*, der sich im regionalen Pollendiagramm ohne *Pinus* und *Betula* (siehe *Anhang: Abbildung A5*) darstellt (vgl. FIRBAS 1949, SCHNEIDER 2006, LANGE & HEINRICH 1969).

Die Erklärung für eine jüngere Nutzung wäre eine nach der Regenerationsphase einsetzende Niederwaldnutzung, deren Kennzeichen eine Zunahme von *Alnus*, *Betula*, *Corylus* ist (SCHNEIDER 2006).

SUBZONE Cc: *Pinus-Betula* Zone

27 - 15 cm

In dieser Zone kommt es zu einem Wechsel in der Zusammensetzung der Waldvegetation. Die Kiefer ist rückläufig, aber die Birke nimmt stark zu, was ganz sicher auf die Bewaldung des Moors selbst mit Birke zurückzuführen ist (Birkenbruch nach OBERDORFER, 2001⁸). Zugleich weisen eine Vielzahl von Bäumen nun durchgängige Kurven auf, was für eine Mischung dieser Taxa in die Waldvegetation spricht, obgleich die Kiefer noch immer einen wichtigen Bestandteil des Waldes bildet. Die Indikatoren für Offenland, aber auch anthropogene Nutzung, nehmen nun zu und legen die Anwesenheit von Nutzflächen in der Nähe der Ablagerung nahe.

Chronologisch eingeordnet werden könnte diese Subzone ebenfalls in das Boreal, nun aber in den zweiten Abschnitt, die Eichenmischwald-Kiefern-Haselzeit (vgl. FIRBAS 1949, SCHNEIDER 2006). Auch für diese Pollenzone konnten Übereinstimmungen mit

den Ergebnissen von LANGE & HEINRICH (1969) gefunden werden. Dies trifft besonders für den Anstieg von *Quercus*, *Pinus* und *Corylus* zu.

Folgt man der Idee einer deutlich jüngeren Chronologie wäre es nach der Nutzung als Niederwald zu einer Regenerationsphase gekommen, in der sich die naturnahe Vegetation weiter etablierte, wobei nun *Ulmus* eine wichtige Rolle spielte.

POLLENZONE D: *Pinus-Corylus-Betula* Zone

15 – 7 cm

Die Baumpollenwerte nehmen nun allmählich etwas zu. Dabei fällt vor allem die Abnahme von *Betula* auf, während zugleich die Zunahme von *Corylus*, aber auch *Ulmus*, *Quercus* und *Tilia* hervortritt. Die Indikatoren anthropogener Nutzung bleiben niedrig, weisen aber auch auf eine deutliche Zunahme der Biodiversität innerhalb der Offenlandvegetation hin. Bereiche artenreicher Wiesen und Feuchtwiesen erstreckten sich im Umkreis der Ablagerung.

In der ersten Deutung kann die Zone B chronologisch dem Älteren und Jüngeren Teil des Atlantikums und dem Subboreal zugeordnet werden, dafür sprechen die Ausbreitung von *Ulmus*, *Quercus* und *Tilia*, bei gleichzeitigem Nachweis von *Picea*, *Fagus* und *Carpinus* (vgl. FIRBAS 1949, SCHNEIDER 2006).

Die vorhergehenden Pollenzonen ließen sich mit den Ergebnissen von LANGE & HEINRICH (1969) gut vergleichen, dies trifft nicht für die Pollenzone D zu. Im Subboreal hatten LANGE & HEINRICH (1969) die Dominanz von Birken-Fichtenwäldern nachgewiesen, die in den Untersuchungen am „Kleinen Moor“ so nicht dokumentiert sind.

Die zweite Möglichkeit der Deutung ist die nach der Regenerationsphase einsetzende Entwicklung hin zum Mischwald mit an den Wegen und im Unterholz wachsenden *Corylus*. Die Nutzung könnte die eines Niederwaldes sein.

POLLENZONE E: *Corylus-Pinus-Betula* Zone

7 – 0 cm

Der extreme Rückgang des *Pinus* ist wahrscheinlich dem Ende der Entwässerungsmaßnahmen geschuldet und somit lokal geprägt. *Abies*, *Alnus*, *Tilia*, *Ulmus*, *Picea*, *Carpinus* und *Quercus* steigen kontinuierlich, was als Ausdruck einer als Mischwald bewaldeten Waldgemeinschaft gedeutet werden könnte. Die Zunahme der Getreidewerte legt die Annäherung der Feldflächen an die Ablagerung nahe.

Chronologisch kann die Zone E in die Ältere und Jüngere Nachwärmezeit, das Subatlantikum, eingeordnet werden, das vor allen durch steigende *Abies*, *Fagus*, *Carpinus*-Werte gekennzeichnet ist (vgl. FIRBAS 1949, SCHNEIDER 2006). Der Abgleich mit LANGE & HEINRICH (1969) ist durch die Zunahme der *Abies*, *Fagus*, und den Anstieg der Nichtbaumpollen sowie den daraus resultierenden Nachweis der weiteren Landnahme gegeben.

Die zweite Möglichkeit der Interpretation im jungen Betrachtungsmaßstab ist die intensive waldwirtschaftliche Nutzung als Nadelmischwald in dem *Picea* und *Abies* neben den Laubgehölzen dominieren und *Pinus* nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Indikatoren hierfür sind fallende *Corylus*- und *Betula*-Werte.

Wie oben gezeigt, gibt es im vorliegenden regionalen Diagramm mehrere Möglichkeiten die Ergebnisse zeitlich zu interpretieren, so etwa als junge Bildung im Zuge von anthropogenen Eingriffen der letzten Jahrhunderte oder als eine sich langsam entwickelnde Vegetation aufgrund wechselnder natürlicher und anthropogener Einflussfaktoren im Verlaufe des Holozäns. Um das zu klären, müssten weitere Untersuchungen angestellt werden, insbesondere Radiokarbonuntersuchungen an Pflanzenresten zur Datierung der jeweiligen Schicht. Daneben wäre eine Verdichtung des Probenrasters sinnvoll, damit die Vegetationsentwicklung differenzierter erläutert werden kann.

Eine Verknüpfung mit den Ergebnissen von HEINRICH & LANGE (1969) aus dem Pöllwitzer Forst erweist sich als schwierig. In den Diagrammen des „Kleinen Moores“

sind die lokalen Elemente *Pinus* und *Betula* sehr dominant und überlagern häufig die regionale Komponente.

6.2 Lokale Vegetationsentwicklung

Die Entwicklung der lokalen Vegetation wird wie die Entwicklung der regionalen Vegetation durch die Faktoren Klima und Mensch beeinflusst, jedoch sind auch hier eindeutige Aussage bezüglich des Einflusses auf die der Vegetationszusammensetzung nur bedingt möglich.

Wie schon im Abschnitt 1 dieses Kapitels erwähnt, hat das Moor mehrere Entwicklungsstufen durchschritten. Diese Phasen sollen hier näher betrachtet werden.

POLLENZONE 1: Offenes Gewässer

79 – 71cm

Im Zuge der Subrosion, entweder durch die allmähliche Absenkung oder eines schnellen Einbrechen, kam es zu Sedimenteintrag durch Oberflächenwasser. Sande setzten sich an den Rändern ab und tonige und schluffige Fraktionen in der Mitte der Hohlform, so entstand eine Sperrschicht, die zugleich als Wasserstauer dient. Es bildete sich ein offenes Gewässer, das durch die Wasserpflanzen *Lemna*, *Myriophyllum*, *Nuphar* und *Pediastrum* belegt ist. An den Randzonen des Gewässers breitete sich eine Feuchtwiese aus, die hauptsächlich durch *Cyperaceae* gekennzeichnet war.

POLLENZONE 2: Niedermoorphase

71 – 39cm

Die Vegetation der Niedermoore, wie noch näher in *Kapitel 6.3* beschrieben, besteht zum Großteil aus den Taxa der *Cyperaceae* (vgl. *Abbildung A5* im *Anhang*), die auch lokal nachgewiesen wurden. Da die Wasserpflanzen nicht komplett verschwunden sind,

ist davon auszugehen, dass weiterhin offene Wasserflächen vorhanden waren. Die Speisung des Moores erfolgte vermutlich durch nährstoffreiche Oberflächen- und Grundwässer, denn eine typische Hochmoorvegetation fehlt. Röhrichtgesellschaften breiten sich in den trockeneren Bereichen aus, die in der Pollenzone 1 noch nicht nachgewiesen wurde. Der Torfkörper der Pollenzone ist stark zersetzt, was auf ein Versumpfungsmoor (Niedermoor) mit sinkendem Wasserspiegel hindeutet.

POLLENZONE 3: Erste Hochmoorphase

39 – 19cm

Die Feuchtwiesenanteile gehen bei gleichzeitigem Ansteigen von Ufer- und Verlandungszonenvegetation stark zurück. Die Werte der Röhrichte bleiben stabil mit einer Ausnahme - in der Tiefe von 33cm. Wasseranzeiger werden fast gar nicht mehr nachgewiesen. Dies deutet auf eine Abnahme der offenen Wasserflächen oder auf ein drastisch gesunkenes Nährstoffangebot hin. Die Hochmoorvegetation in Form von *Sphagnum* wird häufiger nachgewiesen und ist wahrscheinlich das bestimmende Element der Torfakkumulation. Der Zustrom nährstoffreichen Oberflächen- und Grundwassers scheint drastisch gesunken und das Moor speist sich allein von Regenwasser. Erste Anzeichen von Entwässerungsmaßnahmen zeigen sich aufgrund der Zunahme der Feuchtwiesenvegetation am Ende der Pollenzone 3.

POLLENZONE 4: Entwässerung des Hochmoors

19 – 7cm

Bestimmendes Element der lokalen Vegetation ist eine staudenreiche Feuchtwiese mit Wiesenraute, Mädesüß und Trollblume. Auf den trockenen Standorten im Moor spielten sicher auch die Süßgräser eine Rolle, die im Regionaldiagramm eine Zunahme aufzeigen. Röhrichte und Ufer- und Verlandungsvegetation sind spärlich nachgewiesen und Offenwasserzeiger fallen aus. Insgesamt deutet alles auf eine Verlandung der Senke

hin, die sicherlich auf einer bewussten Entwässerung beruhen, wie die Gräben im Randbereich des Moores beweisen. In der trockensten Phase (9cm) nehmen die Kiefernwerte drastisch zu und legen eine Bestockung des Moores nahe, die auch heute noch über Stämme im Moor selbst belegt wird.

POLLENZONE 5: Zweite Hochmoorphase

7 – 0cm

Die Feuchtwiesenanteile gehen bei gleichzeitigem Anstieg der Torf bildenden Vegetation (*Sphagnum*) stark zurück. Vereinzelt werden Wasserpflanzen nachgewiesen. Das deutet auf eine Zunahme des Wasserspiegels hin. Die Entwässerungsmaßnahmen scheinen gestoppt. Möglicherweise hatten sie aufgrund weiterer allmählicher Absenkung oder aber abnehmender Bewirtschaftung nicht den gewünschten Erfolg. Es kam zur Ausbildung der heute vorhandenen typischen Hochmoorvegetationsformen aus Wollgras, *Sphagnum*-Rasen, Farnen und Heidekraut.

6.3 Die Genese des „Kleinen Moores“

Die Bildung von Mooren und deren Grundvoraussetzung (Wasserüberschuss) wurde schon im Kapitel 2.3 näher erläutert. Generell setzt die Entstehung eines Regenmoors einen Niederschlag voraus, der höher ist als die Verdunstung. Daher ist der Naturraum der Saale-Sandsteinplatte eigentlich nicht für die Bildung von Regenmooren prädestiniert (vgl. Kapitel 3). Trotzdem konnten sich typische Hochmoorvegetationsformen aus Wollgras, *Sphagnum*-Rasen, Farnen und Heidekraut ausbilden.

Im Folgenden werden daher die Interpretationsansätze zur Möglichkeit der Moorbildung näher erläutert. Das Ausgangsgestein an der Basis des „Kleinen Moores“ ist Bestandteil der ältesten Triasserie, dem Buntsandstein. Sowohl der Untere als auch der Mittlere Buntsandstein bestehen aus mächtigen Abfolgen von Sandsteinen in einer Wechsellagerung aus Silt- und Tonsteinen (BUSHART & SUCK 2008:17). (BUSHART &

SUCK 2008:17). Der darunter anstehende Zechstein besteht aus auslaugungsfähigem Material. Damit die ablaufenden Prozesse verstehbar sind, folgen hier einige Worte zur Subrosion.

Die Subrosion umfasst alle Vorgänge und Folgen der unterirdischen Stofflösungs- und Stofftransportvorgänge. Sie ist häufig mit unterirdischer Hohlraumbildung verbundenen und kann die Stabilität des Deckgebirges nachhaltig beeinträchtigen (WUNDERLICH 2004). Zwingend erforderlich ist erodierbares Material, das chemisch betrachtet meistens aus Salzen besteht. Natürliche unterirdische Hohlräume entstehen durch Stoffverlagerungen, die durch die sich im Untergrund bewegenden Wässer hervorgerufen werden. Der Stofftransport kann in gelöster Form (Korrosion) oder durch mechanisch-erosive Umlagerung (Suffosion) erfolgen. In der *Abbildung 6.2* werden Subrosionsformen dargestellt, die an der Erdoberfläche als Senken, Spalten, Erdfälle/Dolinen oder in Form von Hohlräumen im subrodierten Gebirge als Höhlen und Drainagesysteme verborgen sind (WUNDERLICH 2004).

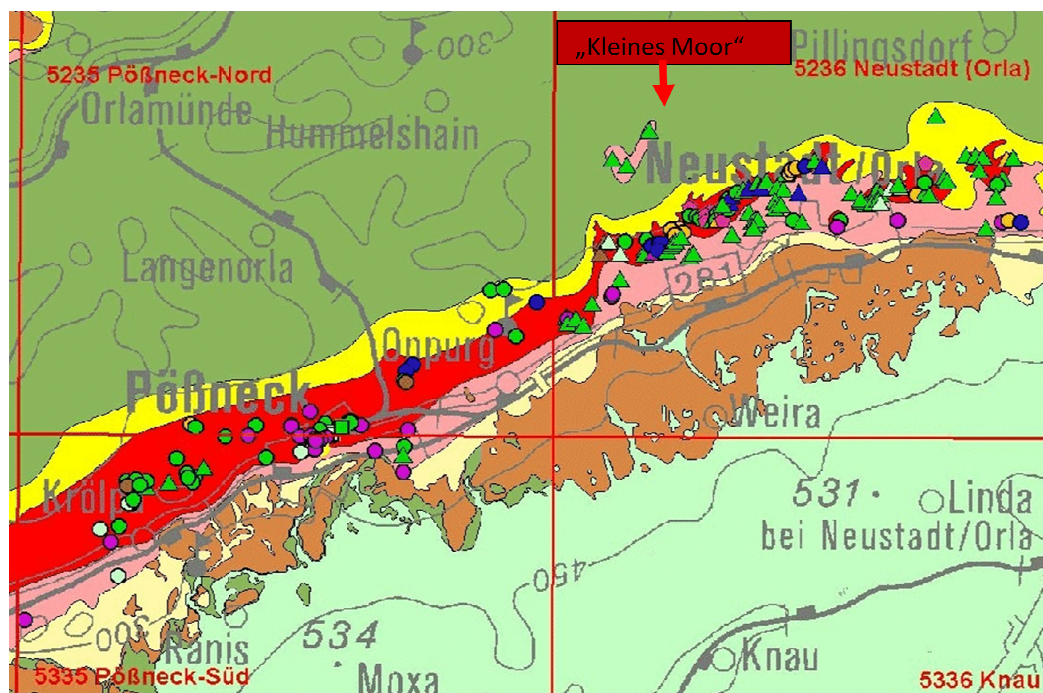


Abbildung 6.1: Vereinfachte Subrosionskarte im Ausstrich subrosionsanfälliger Schichten des Zechsteins am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges zwischen Pößneck und Neustadt/Orla. Die rote Fläche markiert besonders subrosionsaktive Bereiche. Die Kreise zeigen Erdfälle, die Dreiecke Subrosionssenken an. (Quelle: TLUG 2005)

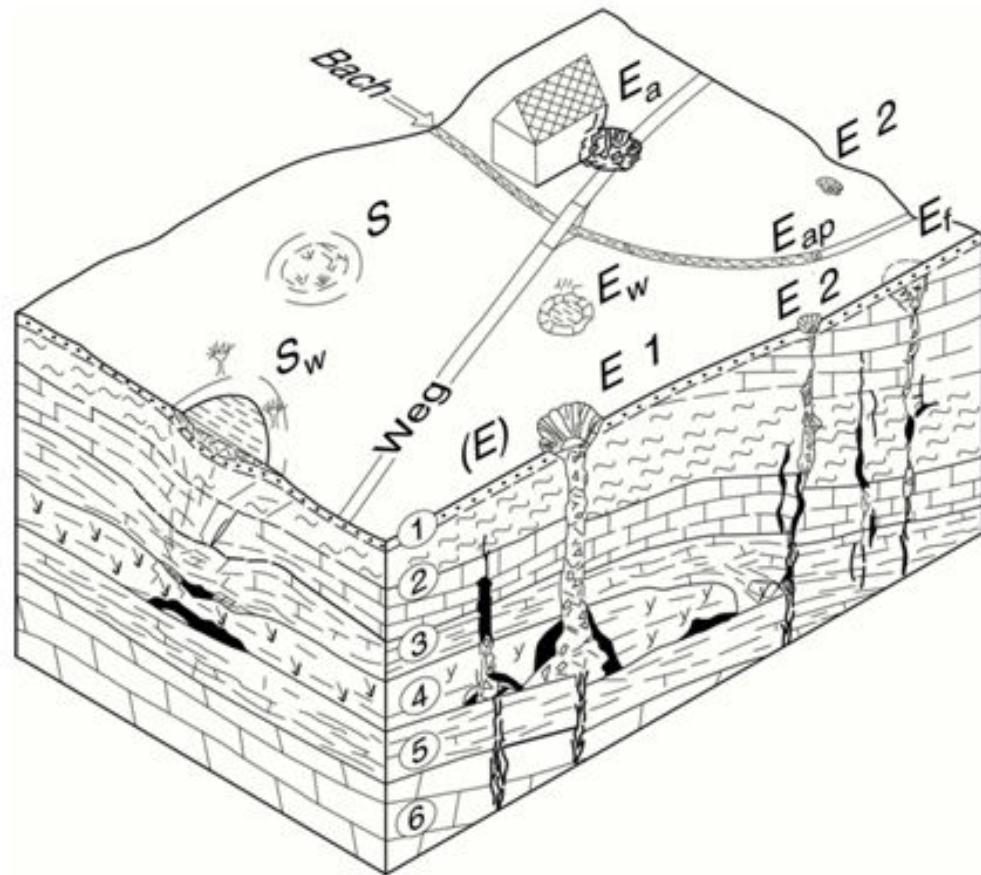


Abbildung 6.2: Blockbild mit schematischer Darstellung der häufigsten Subrosionshohlformen. S- Senke, Sw- Senke, wassergefüllt, E 1 - Erdfall, Ursache: schlotförmiges Hochbrechen eines Subrosionshohlraumes im Gips, E 2 - Erdfall, Ursache: Versinken von Lockergesteinsmaterial in tektonisch entstandenen, z. T. subrosiv verbreiterten Spalten, E_a - aktiver Erdfall, der Gebäude und Verkehrsweg schädigt, E_w - Erdfall, wassergefüllt, E_{ap} - aktiver Erdfall im Bachbett (Bachschwinde, Ponor), E_f - Erdfall, fossil, Subrosion stagniert bzw. ist abgeschlossen, einstige Hohlform natürlich verfüllt und auf Geländeoberfläche nicht mehr sichtbar, (E) - Erdfall im Entstehen: Hochbrechen eines Schlottes über Subrosionshohlraum im Gips. *Geologischer Untergrund:* 1 - Lockergestein, 2 - Karbonatgestein (z. B. flasrige oder kristalline Kalke des Muschelkalks), 3 - Wechselfolge Tonstein/ Kalkmergelstein, 4 - Gipsgestein, 5 - Tonstein/Kalkmergelstein, 6 - Dolomit, Schwarz- subrosiv entstandene Hohlräume. (Quelle: TLUG:2009)

In der geologischen Karte (*Anhang: Abbildung A1*) vom Untersuchungsgebiet ist der Untergrund des „Kleinen Moores“ als solifluidale Bildung angegeben, die aus sandig lehmigen Steindecken besteht, die im Pleistozän entstanden sind. Die dabei entstehenden Formen sind vom Fließen des Bodens geprägt und haben keine stufenförmige Ausbildung, wie sie in den Randbereichen des „Kleinen Moores“ vorhanden sind (*Abbildungen 6.3 und 6.4*). Die *Abbildung 6.5* zeigt das Beprobungsraster (12m) der Transekte, die durch das Moor gelegt wurden.

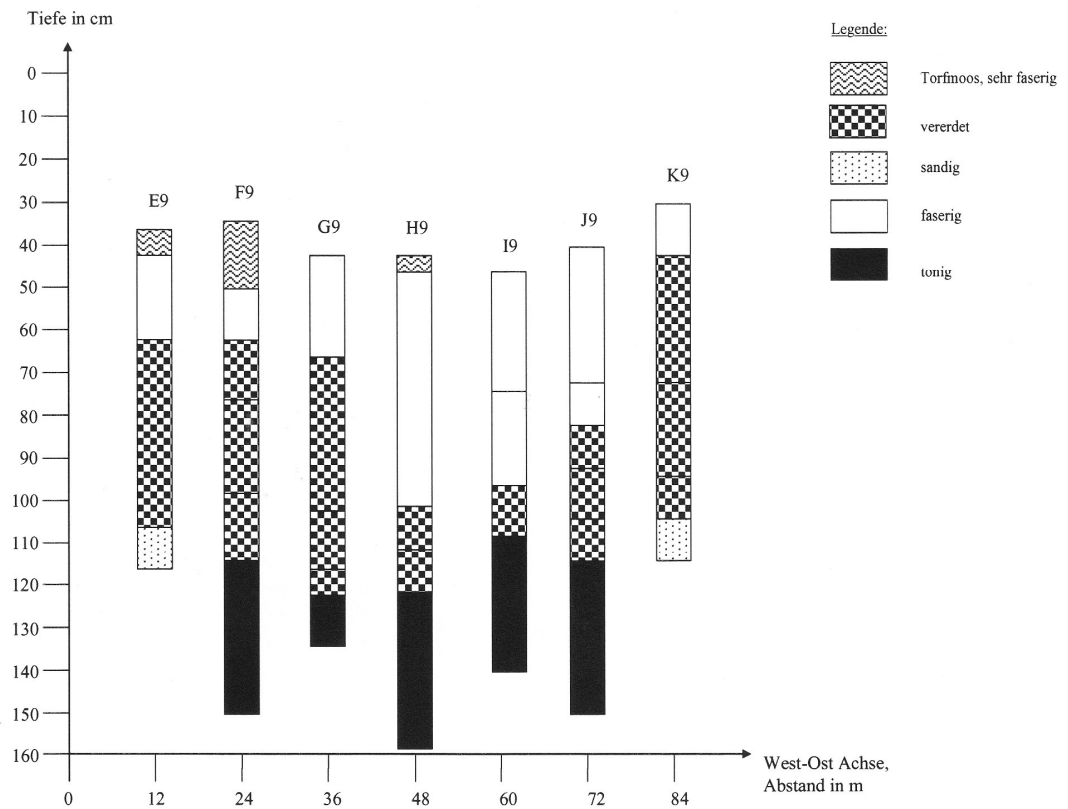


Abbildung 6.3: Transekt West–Ost Achse (Quelle: FÖRSTER 2010)

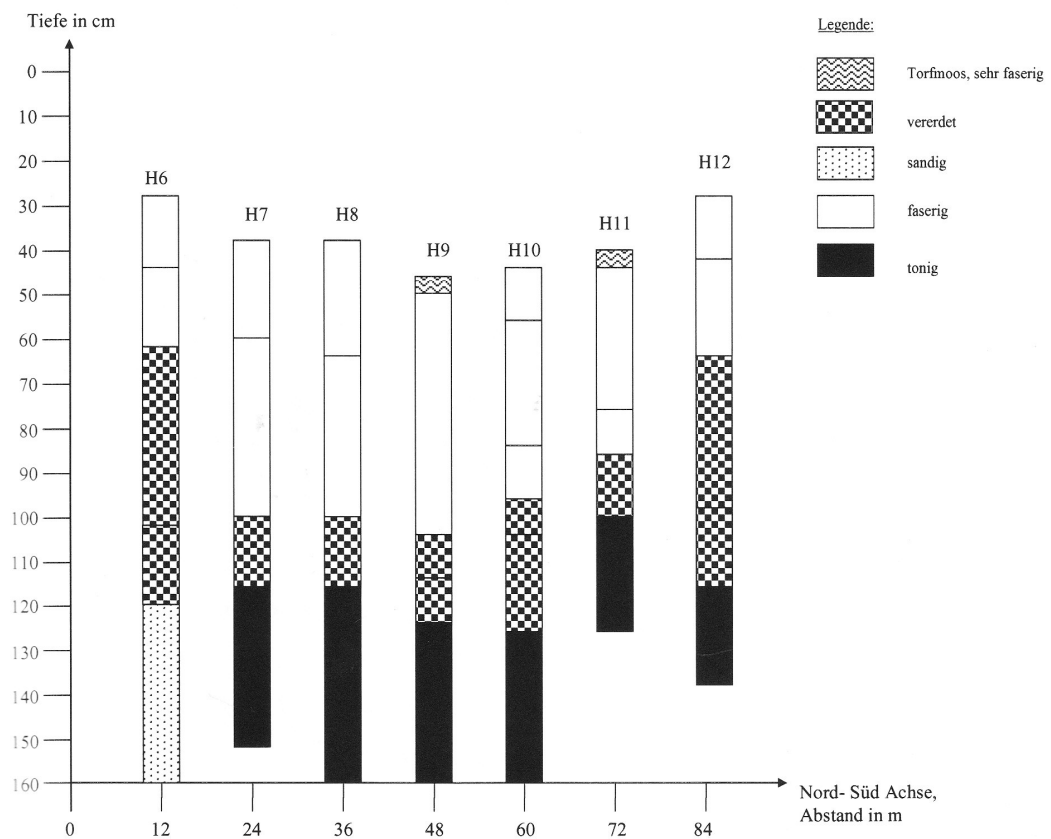


Abbildung 6.4: Transekt Nord–Süd Achse (Quelle: FÖRSTER 2010)

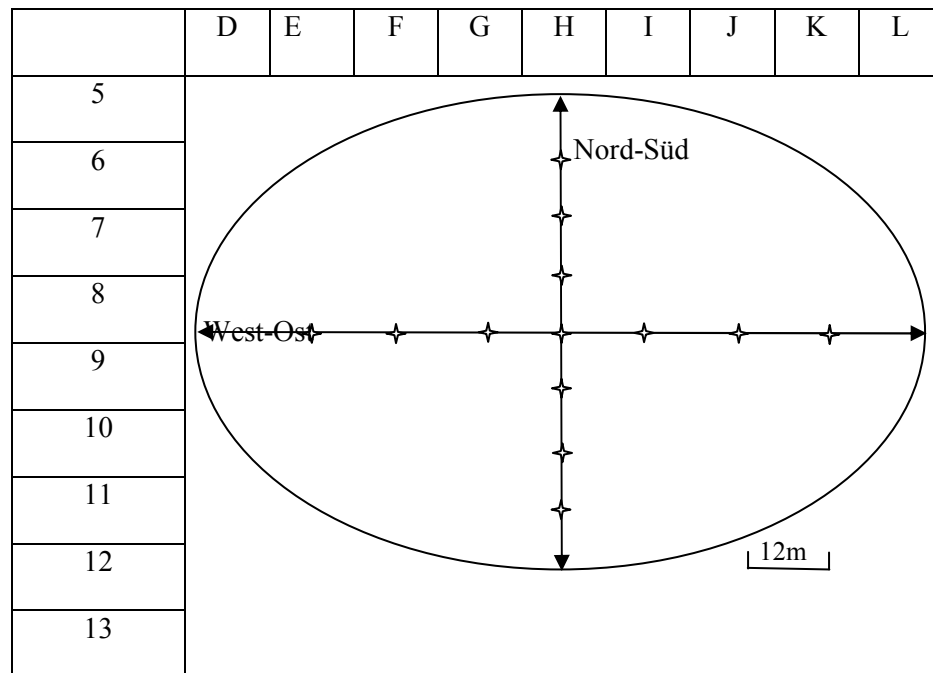


Abbildung 6.4: Beprobungsraster für Transekt (Quelle: verändert nach FÖRSTER 2010)

Bei HEINRICH & LANGE (1969) wird für die Bildung ähnlich ausgebildeter Moore im Bereich Plothen bzw. dem Pöllwitzer Forst von Deflationswannen ausgegangen, allerdings erklärt auch hier die Geomorphologie das Phänomen nur unzureichend.

Aus den vorangegangenen Erläuterungen lässt sich schon geomorphologisch ableiten, dass ein Erdfall die wahrscheinlichste Ausgangsform für das Moor ist. Ein weiterer Hinweis darauf ist die weite Verbreitung solcher Subrosionsmuster in unmittelbarer Umgebung (vgl. *Abbildung 6.1* und *Abbildung A1* im Anhang).

Bisher wurde nur die Geomorphologie beschrieben, die als Ausgangsbasis für die Moorbildung dient. Im Folgenden soll die Entwicklung der Ablagerung beleuchtet werden.

Wie schon im Forschungsstand (*Kapitel 2.4*) erwähnt sind Versumpfungsmoore oftmals das Initialstadium, aus denen sich ein Regenmoor entwickeln kann. Bei den Versumpfungsmooren erfolgt die Wasserspeisung durch Grund- und Oberflächenwasser des Einzugsgebietes des Moores (JOOSTEN & SUCCOW 2001²b:238-239). Die

Sedimentationsmuster sprechen für Sedimenteintrag durch Oberflächenwasser, weil die Korngröße der Sedimente (Sand-Ton) vom Zentrum zur Peripherie des Moores zunimmt. Die Vererdung bzw. Zersetzung des Torfes nimmt an den Randbereichen zu. Der Torfbildungsprozess erfolgt periodisch mit geringem Wachstum. Die Torf bildende Vegetation besteht hauptsächlich aus Röhrichten, Großseggenrieden und seltener auch aus Torfmoos-Seggenrieden (JOOSTEN & SUCCOW 2001^{2b}:238-239), die sich in den lokalen Diagrammen wieder finden lässt. Laut JOOSTEN & SUCCOW (2001^{2b}:238-239) ist der Torf von Versumpfungsmooren stark zersetzt, wie er auch im „Kleinen Moor“ in den unteren Torfschichten anzutreffen ist. Daher ist davon auszugehen, dass das „Kleine Moor“ in seiner Ausgangsphase ein Versumpfungsmoor war und sich zu einem Regenmoor entwickelte. Gründe dafür sind der Aufbrauch der Nährstoffe, die im Wasser vorhanden sind. Das Fehlen der Einträge von außen sowie die Erhöhung des Moorwasserspiegels über den Grundwasserspiegel (SUCCOW & JESCHKE 1986:65).

Das Moor durchläuft nach der Auswertung der Ergebnisse 5 Entwicklungsstufen:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Offenes Gewässer: POLLENZONE 1: | 79 – 71cm |
| 2. Niedermoorphase: POLLENZONE 2: | 71 – 39cm |
| 3. Erste Hochmoorphase: POLLENZONE 3: | 39 – 19cm |
| 4. Entwässerung des Hochmoors: POLLENZONE 4: | 19 – 7cm |
| 5. Zweite Hochmoorphase: POLLENZONE 5: | 7 – 0cm |

Wie die pollenanalytischen Untersuchungen zeigen, entwickelte sich aus einem flachen See ein Versumpfungsmoor (Niedermoor), dessen Vegetation aus Röhrichten, Großseggenrieden und Torfmoos-Seggenrieden besteht, deren Nachweis durch die hohe Anzahl von Pollen der Taxa Cyperaceace gegeben ist. Dabei ist von einer offenen Wasserfläche durch den Nachweis von Pollen der Taxa Myriophyllum, Potamogeton, Nuphar, Lemna und der Grünalge Pediastrum auszugehen. Erst mit dem Nachweis der Sphagnumsporen, die den Nachweis für eine Ufer- und Verlandungsvegetation antreten, nehmen die Wasseranzeiger ab. Es setzt die erste Hochmoorphase ein die von einer Entwässerungsphase und einer zweiten Hochmoorphase abgelöst werden.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, ein Pollendiagramm aus einer der kleineren Hohlformen des Ostthüringer Buntsandsteingebiets zu erstellen, deren Genese bislang unbekannt ist. Dabei galt es sowohl die Entstehungszeit, die Ursache der Torfakkumulation und die Entwicklung des „Kleinen Moors“ mithilfe palynologischer Analysen zu rekonstruieren. Dazu wurden die Sedimente des Moors betrachtet und in einen vegetationsgeschichtlichen Kontext gestellt.

Die Ergebnisse zeigten eine Entwicklung auf, die sich zeitlich nicht eindeutig zuordnen lässt. Folgt man dem ersten Interpretationsansatz, dürfte die Entstehung des Moores im Präboreal liegen und die Pollenzusammensetzung in dem etwa 80 cm mächtigen Torf reflektiert die Vegetationsgeschichte des gesamten Holozäns. Für diese These spricht die Arbeit von HEINRICH & LANGE (1969) aus dem Pöllwitzer Forst, die ebenfalls sehr kurze Profile erbrachte, welche das gesamte Holozän widerspiegeln.

Im zweiten Fall wäre die Entstehung des Moors ein sehr junger Prozess, sodass der Kern die Vegetationsgeschichte der letzten Jahrhunderte enthalten würde, die eine massive forstwirtschaftliche Nutzung anzeigt.

Bezüglich der Moorgenese sprechen die Untersuchungen wahrscheinlich eher für eine Subrosionserscheinung, als für eine Genese in einer Deflationswanne oder solifluidalen Form. Dabei entwickelte sich aus einem flachen See ein Versumpfungsmoor (Niedermoor), das später in ein Hochmoor übergeht. Eine Unterbrechung dieser Entwicklung beruht insbesondere auf der Entwässerung des Areals.

Um die Interpretation der palynologischen Ergebnisse zeitlich einzuordnen, wären Radiokarbondatierungen allerdings dringlich erforderlich.

Literatur

- BRANDTNER, W., M. HANUßEK-BIERMANN, K. HOHNVEHLMANN & H. SCHRAMM (1995): Exkursionsführer Thüringer Böden: anlässlich der ad-hoc AG Bodenkataster vom 26. – 28.04.1994 in Weimar. In: THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR GEOLOGIE (Hrsg.): Geowissenschaftliche Mitteilungen von Thüringen. Beiheft 2. Weimar: Gutenberg
- BOCK, W., MENKE, B. STREHL, E. & H. ZIEMUS (1985): Neuere Funde des Weichselspätglazials in Schleswig-Holstein. –Eiszeitalter und Gegenwart 35: 161-180
- BOS, J. A. A. (2001): Lateglacial and Early Holocene Vegetation history of the northern Wetterau and the Amöneburger Basin (Hessen), central-west Germany.-Rev. Palaeobotan. Palynol. 115: 177-212.
- EBERLE J., EITEL B., BLÜMEL W. D. & P. WITTMANN (2007): Deutschlands Süden - Vom Erdmittelalter zur Gegenwart. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- ELLENBERG, H. (1996⁵): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Stuttgart: Ulmer.
- FAEGERI, K.J. & J. IVERSEN (1989⁴): Textbook of Pollen Analysis. Chichester: John Wiley & Sons.
- FÖRSTER, S. (2010): Morphologische Charakterisierung des Moorkörpers, am Beispiel des Hochmoores „Kleiner Sumpf“, in Ostthüringen. –unveröff. Bachelorarbeit Univ. Jena.
- GK 25 (1976²): Geologische Karte von Thüringen M 1 : 25 000. Neustadt (Orla) 5236. THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (Hrsg.)

- GÖTTLICH, K. (1990³): Moor- und Torfkunde. Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- HEINRICH, W. & E. LANGE (1969): Ein Beitrag zur Kenntnis der Waldgeschichte des Thüringisch-Sächsischen-Vogtlandes. – Feddes Repertorium 80, 437-462.
- HIEKEL, W., F. FRITZLAR, A. NÖLLERT & W. WESTHUS (2004): Die Naturräume Thüringens – Naturschutzreport 21, Jena.
- HOROWITZ, A. (1992): Palynology of arid lands. Amsterdam: Elsevier.
- HÖFER, D. & H. SCHNEIDER (2006): Erdgaspipeline Stegal-Loop: Begleitprojekt Pollenanalyse. – Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen 2:147-156.
- HÖFER, D. (2003): Paläobotanische Untersuchungen an der Subrosionssenke „Breitung See“. Palynologische Betrachtung von der Völkerwanderungszeit bis in die Gegenwart. – unveröff. Diplomarbeit Univ. Jena.
- HÖFER, D. & H. SCHNEIDER (2006): Erdgaspipeline STEGAL-Loop: Begleitprojekt Pollenanalyse. In: ARCHÄOLOGISCHE GESELLSCHAFT IN THÜRINGEN E.V. (Hrsg.): Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen. Heft 2. Weimar: Kommissionsverlag Beier & Beran, 147-156.
- JACOB, H. (1987): Frühholozäne Torfablagerungen aus Mühlhausen (Thüringen). In: Alt-Thüringen: Jahresschrift des Thüringischen Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege 22/23, 29-34.
- JACOB, H. (1997): Paläoethnobotanische Untersuchungen des Opfermoores von Oberdorla, Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Beitrag zur jüngeren Vegetationsgeschichte am nördlichen Rand des Thüringer Beckens. In: Alt-Thüringen: Jahresschrift des Thüringischen Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege 31, 228-253.

- JACOB, H. (2003): Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen am Opfermoor Oberdorla. In: DUŠEK, S. (Hrsg.): Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte. Band 38,1. Stuttgart: Theiss, 30-35.
- JACOB, H. (2004): Das „Rieth“ bei Oberdorla, Unstrut-Hainich-Kreis. Sedimentstratigraphie des Niedermoors und Vegetationsgeschichte der Kultstätte. – Alt-Thüringen: Jahresschrift des Thüringischen Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege 37, 69-82.
- JACOMET, S. & A. KREUZ (1999): Archäobotanik. Stuttgart: Ulmer.
- JAHN, R. (1930): Pollenanalytische Untersuchungen an den Hochmooren des Thüringer Waldes. Dissertation Friedrich-Schiller-Universität Jena.
- JANSSEN, C. R. (1981): On the reconstruction of past vegetation by pollen analysis: a review. –Proceedings 4th International Palynological Conference Lucknow (1976-77) 3: 163-172.
- JESCHKE, L., E. LANGE & W. WESTHUS (1989): Zur Vegetationsgeschichte und zur Genese der Torflager im Naturschutzgebiet „Sonder“ - Nördliches Thüringer Becken. Flora 183, 177-188.
- JOOSTEN, H, KOPP, D. & M. SUCCOW (2001²): Naturraumkunde und Landschaftsökologie von Mooren. In: SUCCOW, M. & H. Joosten (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 3-7.
- JOOSTEN, H & M. SUCCOW (2001²a): Zum Begriff „Moor“ und vom Wesen der Moore. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 2-3.
- JOOSTEN, H & M. SUCCOW (2001²b): Hydrogenetische Moortypen. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 234-239.

- KOPPISCH (2001²:9): Torfbildung. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 8-17.
- LANG, G. (1994): Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse. Jena: G. Fischer.
- LANGE, E. & A. SCHULTZ (1965): Pollenanalytische Datierungen spätglazialer und holozäner Sedimente im zentralen Thüringer Becken. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe, 14, 55-58.
- LANGE, E. (1965a): Zur Vegetationsgeschichte des zentralen Thüringer Beckens. Dissertation Universität Jena.
- LANGE, E. (1965b): Zur Vegetationsgeschichte des zentralen Thüringer Beckens. – *Drudea* 5, 1, 3-58.
- LANGE, E. (1967): Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Thüringer Becken anhand von Pollenprofilen aus den Naturschutzgebieten „Alperstedter Ried“ und „Große Sonder“. In: Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 4, 2, 12-17.
- LANGE, E. (1976): Zur Entwicklung der natürlichen und anthropogenen Vegetation in frühgeschichtlicher Zeit. In: *Feddes Repertorium* 87, 1-2, 5-30.
- LITT, T. (1994): Paläoökologie, Paläobotanik und Stratigraphie des Jungquartärs im nordmitteleuropäischen Tiefland unter Berücksichtigung des Elbe-Saale-Gebietes. – *Botanicae* 227.
- LITT, T. & M. STEBICH (1999): Bio- and chronostratigraphy of the Lateglacial in the Eifel region, Germany. - *Quaternary International*, 61: 5-16; Oxford.

- MENKE, B. (1968): Das Spätglazial von Glüsing. Ein Beitrag zur Kenntnis der spätglazialen Vegetationsgeschichte in Westholstein. –Eiszeitalter und Gegenwart 19: 73-84.
- MESCHNER, S. (2008): Die Vegetations- und Landnutzungsgeschichte der letzten 5.000 Jahre am Beispiel des Mühlberger-Rieds (Thüringer Becken). – unveröff. Diplomarbeit Univ. Jena.
- MITSCHEW, W. J. & J. G. GOSSELINK (2000³): Wetlands. New York: Wiley.
- OVERBECK, F. (1975): Botanisch-geologische Moorkunde. Neumünster: Wachholtz.
- OBERDORFER, Erich (2001⁸): Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer.
- REILLE, M. (1992): Pollen et Spores d'Europe et d'Afrique du Nord. Marseille: Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie.
- SCHEFFER & SCHACHTSCHNABEL (2010¹⁶): Lehrbuch der Bodenkunde. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- SCHNEIDER, H. (2009, unpubliziert): Unveröffentlichtes Pollendiagramm aus dem „Rehmer Moor“.
- SCHNEIDER, H. (2006): Die spät- und postglaziale Vegetationsgeschichte des oberen und mittleren Werratals. Paläobotanische Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung anthropogener Einflüsse. Dissertationes Botanicae 403. Berlin: Cramer.
- SCHNEIDER, H., D. HÖFER, R. MÄUSBACHER & M. GUDE (2007): Subrosion depressions as archives for climate changes during the Holocene. – Geomorphology 92, 3-4 (1):208-219.

- SCHRAMM, H. A. (2003²): Böden. In: SEIDEL, G. (Hrsg.) Geologie von Thüringen. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- SCHWEIZER, A. (2001): Archäopalynologische Untersuchungen zur Neolithisierung der nördlichen Wetterau, Hessen Mit einem methodischen Beitrag zur Pollenanalyse in Lößgebieten. Dissertationes Botanicae 350. Berlin: Cramer.
- SIEBERT, A. (2004): Palynologische Untersuchungen. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte – unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Jena.
- STEBICH, M.. (1999): Palynologische Untersuchungen zur Vegetationsgeschichte des Weichsel-Spätglazial und Frühholozän an jährlich geschichteten Sedimenten des Meerfelder Maares (Eifel). - Dissertationes Botanicae, 320. Berlin: Cramer.
- STEBICH, M. & H. SCHNEIDER (2002): Bedeutende Fossilvorkommen des Quartärs in Thüringen. Teil 1: Mikro- und Makroflora. In: THÜRINGISCHER GEOLOGISCHER VEREIN e.V. (Hrsg.): Beiträge zur Geologie von Thüringen. N.F. 9. Jena: Fischer, 119-144.
- STEINMÜLLER, A. (2003²): Geomorphologischer Überblick. In: SEIDEL, G. (Hrsg.) Geologie von Thüringen. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- STRAKA, H. (1970²) Pollenanalyse und Vegetationsgeschichte. Wittenberg: Ziemsen Verlag.
- SUCCOW, M. (2001^{2a}): Ökologisch(-phytozoenologische) Moortypen. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 229-234.
- SUCCOW, M. (2001^{2b}): Übersicht chorischer Moor-Naturraumtypen. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 240-251.

SUCCOW, M. & F. EDMOND (2001²): Regenmoore. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, S. 391-398.

SUCCOW & JESCHKE (1986): Moore in der Landschaft. Leipzig: Urania-Verlag.

SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.) (2001²): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung

THIENEMANN, A (1925): Die Binnengewässer Mitteleuropas: Eine limnologische Einführung. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.

TLUG (2005): Vereinfachte Subrosionskarte im Ausstrich subrosionsanfälliger Schichten des Zechsteins am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges zwischen Pößneck und Neustadt/Orla. <http://www.tlug-jena.de/umweltdaten/umweltdaten2005/ub2005/steuerung/bilder/abt6/grossbild/gb_subr_kart.htm> <Zugriff am 9.11.2010>.

TLUG (2005): Handlungsempfehlung Karst Endfassung 2 <http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlsb/service/listen/2009/anhaengesubrosion/handlungsemp_karst2endfassung1-09-2009.pdf> <Stand 1.09.2009> <Zugriff am 9.11.2010>.

USINGER, H. (1985): Pollenstratigraphische, vegetations- und klimageschichtliche Gliederung des „Bölling-Alleröd-Komplexes“ in Schleswig-Holstein und ihre Bedeutung für die Spätglazial-Stratigraphie in benachbarten Gebieten. –Flora 177: 1-43.

VOLLWEILER, N. & A. MANGINI (2007): Blättern im Buch der Klimageschichte. Stalagmiten zeugen vom Klima der letzten Jahrtausende. In: Ruperto Carola 3/2007.

WITTIG, M (2010): Bestimmung der heißwasserlöslichen Nährstoff- und Elementfraktionen (Nitrat, Phosphat, Ammonium, Aluminium) entlang eines Moortransektes im Gebiet der Saale-Sandsteinplatte in Ostthüringen.–unveröff. Bachelorarbeit Univ. Jena.

WUNDERLICH, J. (2004): Die Subrosion ein weit verbreitetes Phänomen subterrainer Abtragung in Thüringen. In: Subrosion und Baugrund in Thüringen-Tagungsband. Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.

Anhang

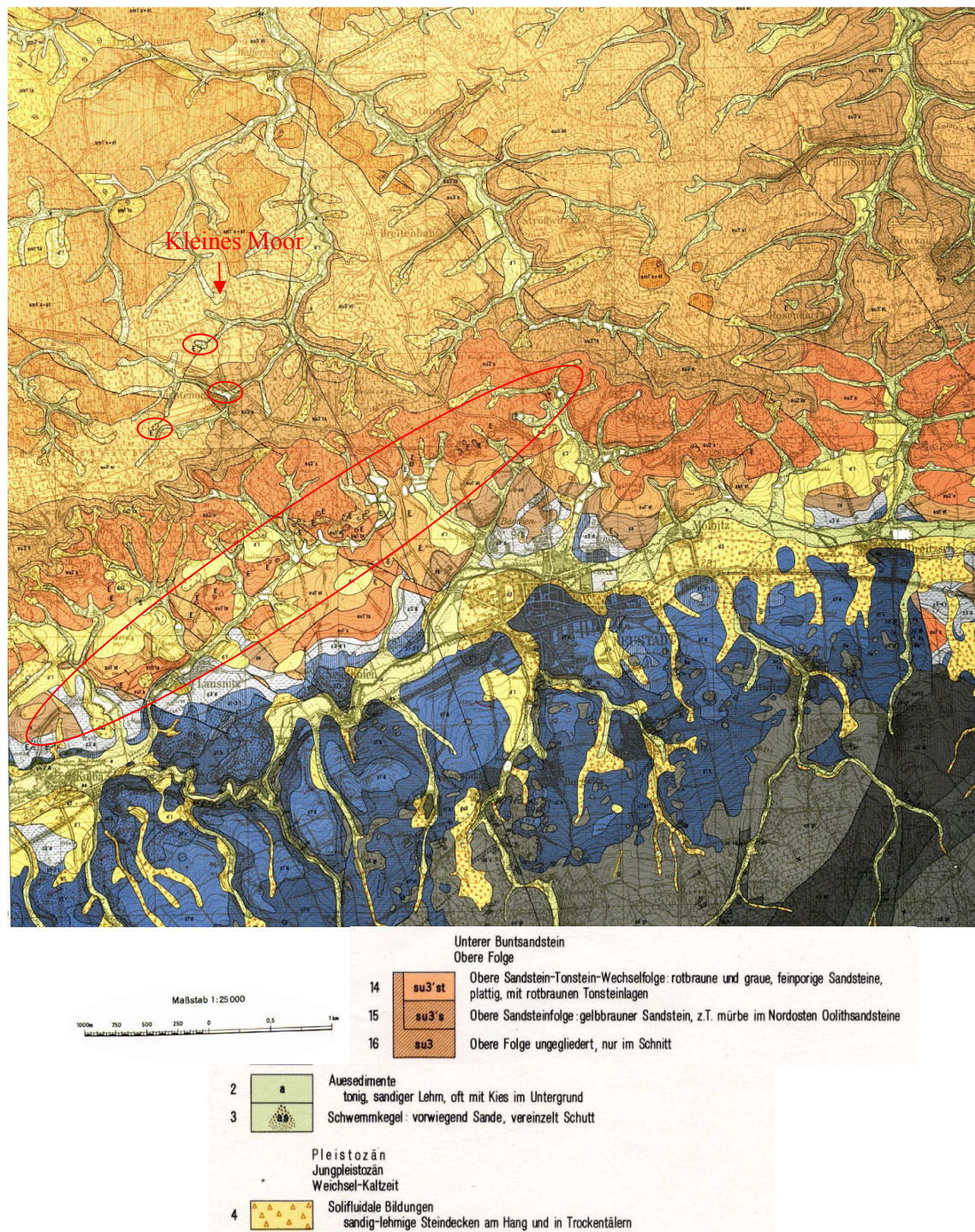


Abbildung A1: Geologische Karte Neustadt/Orla (1975)

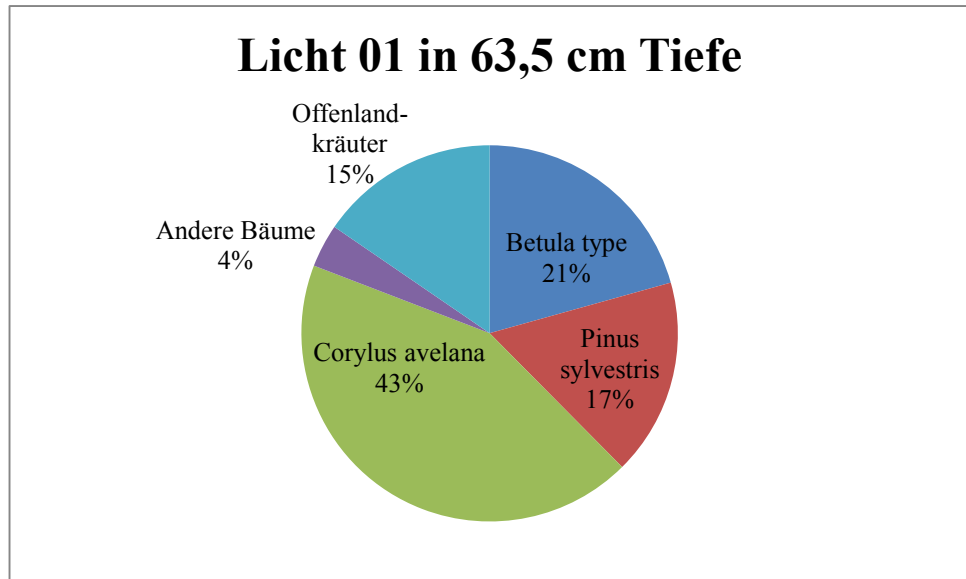


Abbildung A2: Grafische Darstellung des regionalen Pollendiagramms des Kern Licht 01/10 in der Tiefe von 63,5cm

Tabelle A1: Ergebnis der Pollenanalyse Kern Licht 01 in der Tiefe von 63,5cm nachgewiesene Anzahl

Taxa	Nachgewiesene Anzahl
Betula type	83
Pinus sylvestris	68
Corylus avelana	174
Andere Bäume	15
Offenlandkräuter	62

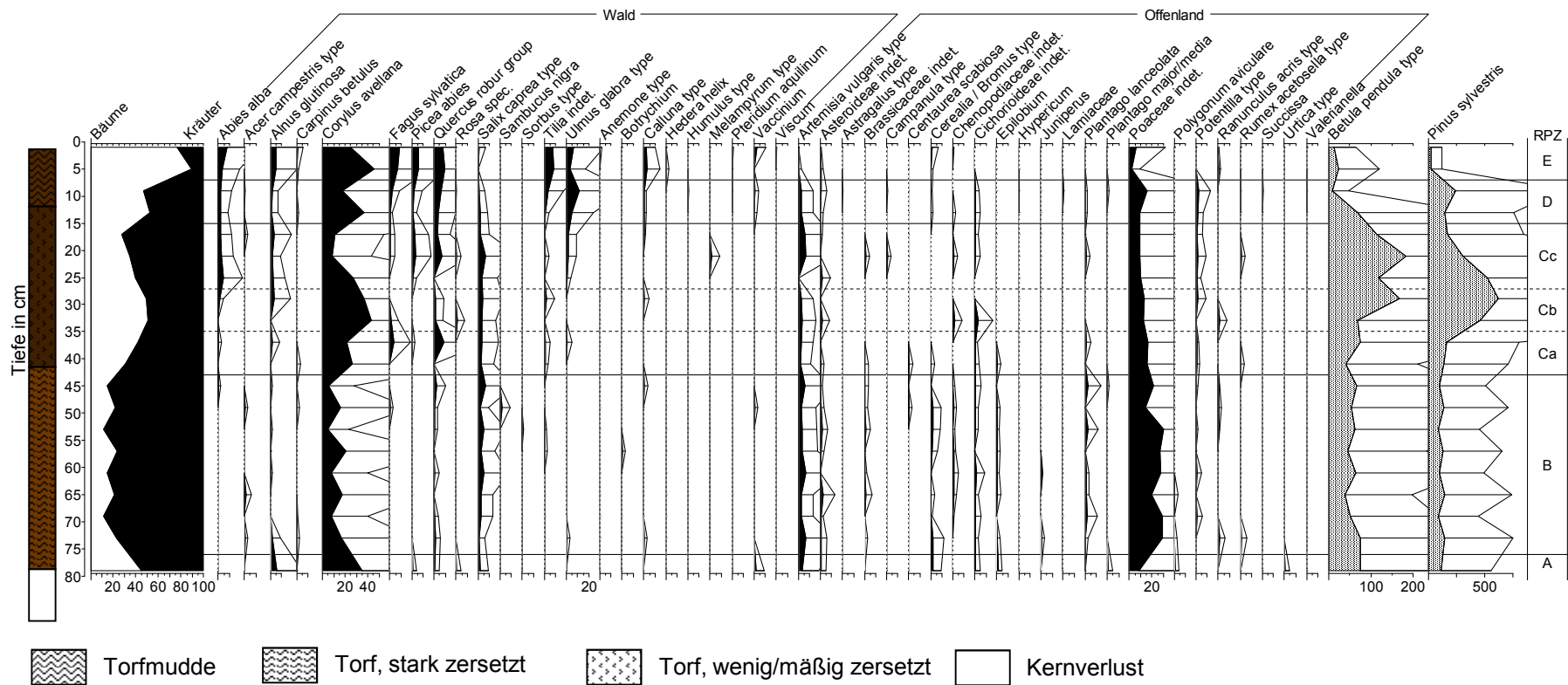


Abbildung A4: Regionales Pollendiagramm „Kleines Moor“ bei Lichtenau
ohne Pinus und Betula
Analyse: Martin Erbstößer

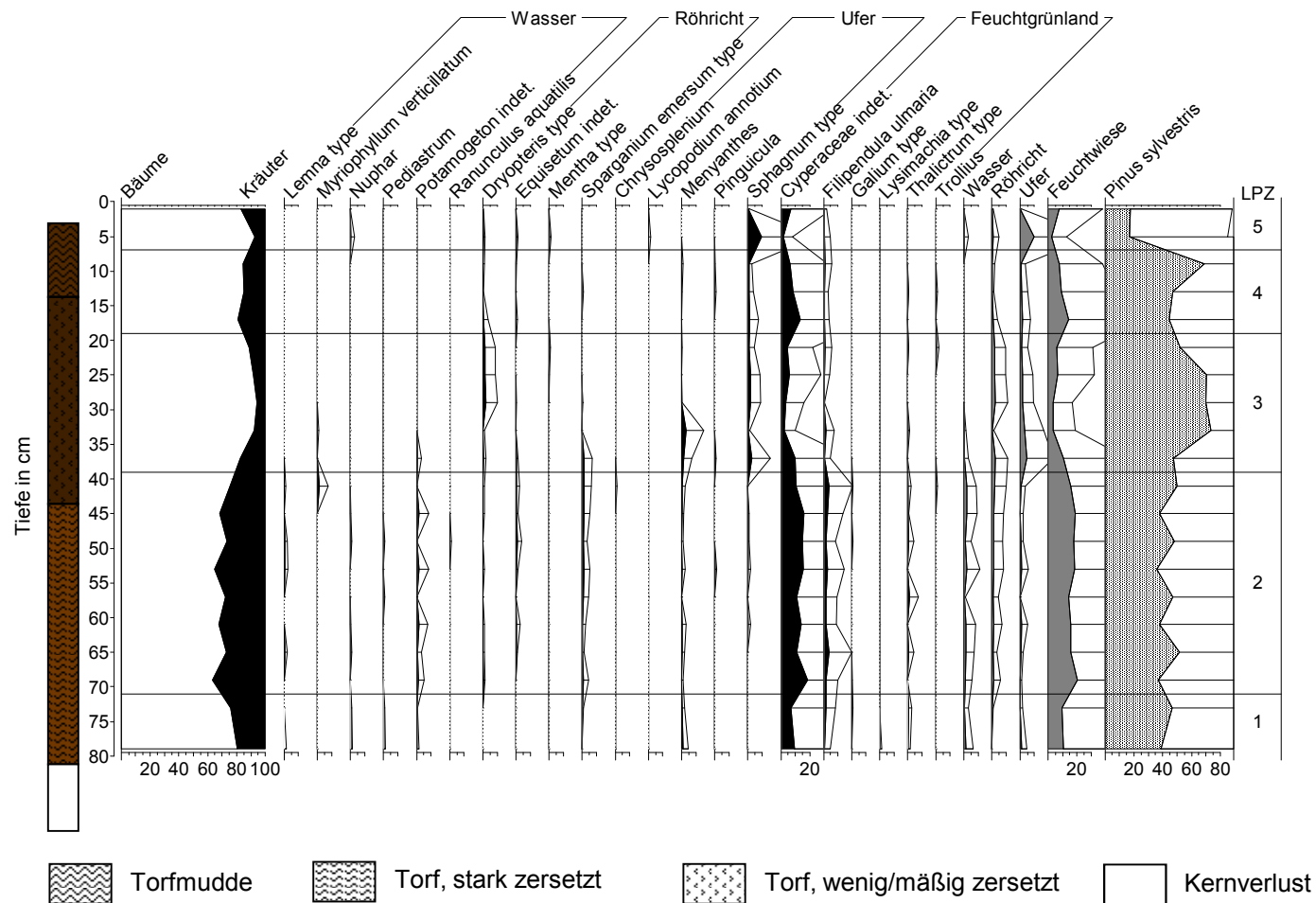


Abbildung A5: Lokales Pollendiagramm „Kleines Moor“ bei Lichtenau
Analyse: Martin Erbstößer

Erklärung

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der gegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst habe.

Sämtliche Stellen, die anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht.

Jena, den 7.12.2010

Martin Erbstöber